REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
III REGIÓN DE ATACAMA

Califica Ambientalmente el Proyecto "**Exploración Salares 7**"

Resolución Exenta N° 34

Copiapó, 20 de enero de 2014.

VISTOS:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adendas, del Proyecto "**Exploración Salares 7**", presentada por el Señor Pablo Mir Balmaceda y el Señor Alejandro Moreno Prohens, en representación de Salares de Atacama SCM, con fecha 5 de Diciembre de 2011.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

2.1. Síntesis Cronológica de las Etapas de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Declaración de impacto ambiental (DIA) S/N Por Salares de Atacama SCM, con fecha 05/12/2011; Test de admisión S/N Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 07/12/2011; Oficio solicitud de evaluación DIA Nº610 Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 12/12/2011; Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones a la DIA (ICSARA) Nº021 Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 23/01/2012; Adenda S/N Por Salares de Atacama SCM, con fecha 25/06/2012; Solicitud de evaluación de adenda Nº303 Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 27/06/2012; Resolución de ampliación de plazo Nº155 Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 11/07/2012; Adenda S/N Por Salares de Atacama SCM, con fecha 28/08/2012; Solicitud de evaluación de adenda Nº391 Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 28/08/2012; Adenda S/N Por Salares de Atacama SCM, con fecha 30/12/2013; Solicitud de evaluación de Adenda Nº722 Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 30/12/2013; Oficio de invitación a reunión al Comité Técnico N°014 Por SEREMI de Medio Ambiente, III Región Atacama, con fecha 09/01/2014; Acta de Evaluación N°3 Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 13/01/2014; Informe Consolidado de Evaluación Por Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, con fecha 14/01/2014.

3. Referencia a los Informes de los Organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participaron de la Evaluación Ambiental del Proyecto.

Oficio Nº1528 sobre la DIA, por Gobierno Regional, Región de Atacama, con fecha 27/12/2011; Oficio Nº1016 sobre la DIA, por SEREMI MOP, Región de Atacama, con fecha 27/12/2011; Oficio Nº1299 sobre la DIA, por SEREMI Minvu, Región de Atacama, con fecha 28/12/2011; Oficio Nº142-EA/2011 sobre la DIA, por Corporación Nacional Forestal, Región de Atacama, con fecha 29/12/2011; Oficio Nº679 sobre la DIA, por SEREMI Minería, Región de Atacama, con fecha 29/12/2011; Oficio Nº12.600/170 sobre la DIA, por Gobernación Marítima de Caldera, con fecha 29/12/2011; Oficio Nº678 sobre la DIA, por SEC, Región de Atacama, con fecha 29/12/2011; Oficio Nº1069 sobre la DIA, por DOH, Región de Atacama, con fecha 30/12/2011; Oficio Nº847 sobre la DIA, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Atacama, con fecha 30/12/2011; Oficio Nº836 sobre la DIA, por DGA, Región de Atacama, con fecha 30/12/2011; Oficio Nº413 sobre la DIA, por SERNATUR, Región de Atacama, con fecha 30/12/2011; Oficio Nº2213 sobre la DIA, por SEREMI Transporte y Telecomunicaciones, Región de Atacama, con fecha 30/12/2011; Oficio Nº3428 sobre la DIA, por Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con fecha 30/12/2011; Oficio Nº1097 sobre la DIA, por SAG, Región de Atacama, con fecha 02/01/2012; Oficio Nº1053 sobre la DIA, por Superintendencia de Servicios

Sanitarios, con fecha 02/01/2012; Oficio Nº5754 sobre la DIA, por SERNAGEOMIN, Región de Atacama, con fecha 03/01/2012; Oficio Nº004 sobre la DIA, por SEREMI Agricultura, Región de Atacama, con fecha 05/01/2012; Oficio Nº0070 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 09/01/2012; Oficio Nº026 sobre la DIA, por SEREMI de Desarrollo Social, con fecha 10/01/2012; Oficio Nº49/2012 sobre la DIA, por SEREMI Salud, Región de Atacama, con fecha 11/01/2012; Oficio Nº026 sobre la DIA, por CONADI, Región de Atacama, con fecha 12/01/2012; Oficio Nº2701 sobre la Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 03/07/2012; Oficio Nº643 sobre la Adenda 1, por Gobierno Regional, Región de Atacama, con fecha 04/07/2012; Oficio Nº471 sobre la Adenda 1, por DOH, Región de Atacama, con fecha 10/07/2012; Oficio Nº6356 sobre la Adenda 1, por SERNAGEOMIN, Región de Atacama, con fecha 10/07/2012; Oficio Nº71-EA/2012 sobre la Adenda 1, por Corporación Nacional Forestal, Región de Atacama, con fecha 10/07/2012; Oficio Nº558 sobre la Adenda 1, por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 10/07/2012; Oficio Nº512 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Desarrollo Social, con fecha 11/07/2012; Oficio Nº158 sobre la Adenda 1, por SERNATUR, Región de Atacama, con fecha 11/07/2012; Oficio Nº1863 sobre la Adenda 1, por Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con fecha 11/07/2012; Oficio Nº439 sobre la Adenda 1, por DGA, Región de Atacama, con fecha 11/07/2012; Oficio Nº651 sobre la Adenda 1, por SEREMI Minvu, Región de Atacama, con fecha 12/07/2012; Oficio Nº498 sobre la Adenda 1, por SEREMI MOP, Región de Atacama, con fecha 12/07/2012; Oficio Nº488 sobre la Adenda 1, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Atacama, con fecha 12/07/2012; Oficio Nº311 sobre la Adenda 1, por SEREMI Agricultura, Región de Atacama, con fecha 12/07/2012; Oficio Nº257 sobre la Adenda 1, por CONADI, Región de Atacama, con fecha 18/07/2012; Oficio Nº561 sobre la Adenda 1, por SAG, Región de Atacama, con fecha 18/07/2012; Oficio Nº1080 sobre la Adenda 1, por SEREMI Transporte y Telecomunicaciones, Región de Atacama, con fecha 20/07/2012; Oficio Nº1374/2012 sobre la Adenda 1, por SEREMI Salud, Región de Atacama, con fecha 20/07/2012; Oficio Nº1724/2012 sobre la Adenda 2, por SEREMI Salud, Región de Atacama, con fecha 10/09/2012; Oficio Nº565 sobre la Adenda 2, por DGA, Región de Atacama, con fecha 10/09/2012; Oficio Nº206 sobre la Adenda 2, por SERNATUR, Región de Atacama, con fecha 11/09/2012; Oficio Nº635 sobre la Adenda 2, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Atacama, con fecha 11/09/2012; Oficio Nº96-EA/2012 sobre la Adenda 2, por Corporación Nacional Forestal, Región de Atacama, con fecha 11/09/2012; Oficio Nº8774 sobre la Adenda 2, por SERNAGEOMIN, Región de Atacama, con fecha 11/09/2012; Oficio Nº2408 sobre la Adenda 2, por Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con fecha 12/09/2012; Oficio Nº409 sobre la Adenda 2, por SEREMI Agricultura, Región de Atacama, con fecha 13/09/2012; Oficio Nº6 sobre la Adenda 3, por DGA, Región de Atacama, con fecha 03/01/2014; Oficio Nº2461 sobre la Adenda 3, por SEREMI Salud, Región de Atacama, con fecha 07/01/2014; Oficio Nº14 sobre la Adenda 3, por Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con fecha 07/01/2014.

3.1. Constitución y funcionamiento del Comité Revisor.

En la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "**Exploración Salares 7**", han sido invitados a participar, coordinados por la Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, los siguientes órganos de la administración del Estado, con competencia ambiental:

- CONADI, Región de Atacama
- Corporación Nacional Forestal, Región de Atacama
- DGA, Región de Atacama
- DOH, Región de Atacama
- Gobernación Marítima de Caldera
- Gobierno Regional, Región de Atacama
- Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro
- SAG, Región de Atacama
- SEC, Región de Atacama
- SEREMI Agricultura, Región de Atacama
- SEREMI Bienes Nacionales, Región de Atacama
- SEREMI MOP, Región de Atacama
- SEREMI Minería, Región de Atacama
- SEREMI Minvu, Región de Atacama
- SEREMI Salud, Región de Atacama

- SEREMI Transporte y Telecomunicaciones, Región de Atacama
- SEREMI de Desarrollo Social
- SEREMI de Energía, Región de Atacama
- SERNAGEOMIN, Región de Atacama
- SERNAPESCA, Región de Atacama
- SERNATUR, Región de Atacama
- Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Atacama
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

Se excluyeron de participar en la evaluación del proyecto "**Exploración Salares 7**" realizando un oficio de no participación en la evaluación, los siguientes servicios:

- Oficio no participación en la evaluación Nº500199911, Por SERNAPESCA, Región de Atacama, con fecha 15/12/2011.

- Oficio no participación en la evaluación Nº2139, Por SEREMI de Energía, Región de Atacama, con fecha 27/12/2011.

4. La Sesión de la Comisión de Evaluación de la III Región de Atacama, de fecha 15/01/2014.

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "**Exploración Salares 7**".

6. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600, de 2008, que fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº 55/92, ambas de la Contraloría General de la República, y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Servicio de Evaluación Ambiental debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al Proyecto "**Exploración Salares 7**".

2. Que, el derecho de Salares de Atacama SCM a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto "**Exploración Salares 7**" consiste en:

3.1. Ubicación.

El Proyecto está ubicado en la Región de Atacama, provincia de Chañaral, comuna de Diego de Almagro. El Titular presenta en la Figura 1-2 de la DIA, un mapa con la ubicación de los salares, desde donde se realizarán las actividades de prospección y el campamento. Las coordenadas del Proyecto (Datum WGS 84, H19), corresponden a:

Tabla: Ubicación de los Salares

Nombre Salar	Coordenada (Punto Central del Salar)	
	Este	Norte
La Isla	536381	7152998

Las Parinas	549147	7143596
Grande	529649	7124129
Aguilar	511040	7146004
Agua Amarga	516463	7174155

En el Anexo A del Adenda 1, se adjunta la cartografía relacionada con la localización de los sondajes y los sectores de cuidado ambiental, junto con archivos SHAPE (Arcview) respecto a: Puntos de sondajes, Calculo de superficies, Hidrología en salares, Pozos con máquina auger, áreas a intervenir, coordenadas con puntos de sondajes, geología, áreas de influencia, plano campamento y bodega, distribución de los caminos dentro de los salares y distribución de los caminos para llegar a los salares.

Los puntos de sondaje han sido ubicados en donde la costra salina es lo suficientemente resistente para soportar la instalación de una máquina. Es por lo anterior que no es posible perforar cerca de los espejos de agua.

3.2. Vida Útil

La vida útil del proyecto es de 5 años.

Dado que el proyecto se emplaza en sectores donde se sitúan aves migratorias con períodos reproductivos determinados es que en el punto 3 letra vi) del Adenda N°1 se entrega un Programa de Exploración de Campo donde se han considerado los períodos reproductivos de las aves. A continuación, se describe el Programa de Exploración en el Proyecto de Salares general:

i. Estudios geoquímicos, geofísicos e hidrogeológicas regionales y locales.
ii. Ejecutar sondajes en los salares para la recolección de muestras de salmuera y testigos (costra salina) debajo de la superficie.
iii. Desarrollar un modelo tridimensional de la hidrogeología y geoquímico de los salares.
iv. Calcular el tamaño, la distribución y concentración salmuera en los salares.
v. Pruebas de bombeo para determinar el rendimiento de la salmuera en los salares.
vi. Ejecutar pruebas de ensayo del proceso de extracción de sales en los estanques de evaporación temporales.

El programa de prospección sólo continuará si cada etapa progresiva produce resultados positivos. Si los resultados son positivos en cualquiera de las tareas descritas anteriormente se podría justificar el desarrollo del programa completo, los cuales están descritos en las páginas 15, 16 y 17 y en la Figura I-2 del Adenda 1, los pasos que se indican tomaría unos cuatro años en completarse.

3.3. Mano de Obra

Etapa	Mano de Obra Estimada (promedio/mes)	Mano de Obra Estimada Máxima (mes)
Habilitación de Obras	15	30
Operación	30	50
Cierre y Abandono	15	15

3.4. Superficie

La superficie total de las concesiones mineras, que incluye todos los Salares, alcanza las 37.200 ha, no obstante, la superficie total a intervenir por el proyecto en los 5 años de funcionamiento corresponde a 72.19 ha aproximadamente. A continuación, se presenta el cálculo por salar entregado en la Tabla I-1 del Adenda 1:

Salar	N° plataformas	Hectáreas (Ha)	Superficies caminos interior Salares	Campamento
Agua Amarga	9	0.36	4.20	N/A
Aguilar	11	0.44	14.91	N/A

La Isla	29	1.16	31.31	0.5
Parinas	15	0.6	7.54	N/A
Salar Grande	11	0.44	10.73	N/A
Sub-Total		3	68.69	0.5
Total	72.19			

N° Plataformas= corresponde al valor aproximado de plataformas por salar.
Hectáreas= corresponde a las hectáreas a ocupar en total por la plataformas en cada salar.
Superficies caminos interior salares= corresponde al total de la superficie de caminos interiores por cada salar.
Campamento= corresponde a la totalidad de la superficie aproximada que ocupará con todas sus instalaciones.

No se incluyen los caminos fuera de los salares que conectan a los salares entre sí, debido a que son caminos existentes, no construidos por el Titular del proyecto.

3.5. Objetivo

Realizar una campaña de sondajes de prospección, a fin de evaluar técnicamente los recursos minerales de cinco salares ubicados en el sector cordillerano de la Región de Atacama, que permitan dar factibilidad a un Proyecto minero de explotación de sales minerales en las salmueras.

3.6. Vías de Acceso

El acceso al Proyecto se realiza desde la Segunda Región, a través de la ruta 5 Norte, continuando por la ruta B-885 y camino local, resultando ser el único acceso al área, puesto que no existen rutas hacia la zona desde la Región de Atacama (Figura 2-1 de la DIA).

En Anexo C del Adenda 1 se adjunta un plano que muestra las únicas vías de acceso al proyecto y las rutas dentro de los salares. No existen ni se contempla el uso de rutas alternativas, salvo las indicadas. Adicionalmente se indica que cercano al proyecto o en los caminos de acceso no existen asentamientos humanos.

Para los traslados internos, el Proyecto ocupará caminos interiores, la mayoría existentes, los que en total presentan una extensión de 260 Km., entre los 5 salares ya habilitados y mejorados a través de un programa de exploración llevado a cabo entre 2009 y 2011. En algunos sectores se mejoraron huellas existentes y en otros sectores se habilitaron nuevos caminos, especialmente caminos menores dentro del salar.

En el Anexo A del Adenda 1 se adjuntan los archivos KMZ y SHAPE en coordenadas UTM Datum WGS 84 de los caminos o huellas que se deberán abrir para la ejecución del proyecto. De igual forma se adjuntan los archivos, mismos formatos, para los caminos existentes, de ellos se indica que existían caminos abiertos previo a la llegada del Titular a la zona, por ello la existencia dentro de caminos en las áreas de restricción.

En Adenda 1 el Titular indica que no se contempla la habilitación de caminos que accedan a la región de Atacama, solo se utilizarán los caminos existentes desde la Región de Antofagasta.

El ancho de los caminos dentro de los salares será 3 m y la longitud por salar se presenta en la siguiente Tabla:

Salar	Longitud del camino (metros)
Agua Amarga	10.861
Aguilar	42.240
La Isla	77.669
Parinas	22.990
Salar Grande	35.952
Total	189.711

En Adenda 1 el Titular aclara que el proyecto si bien contempla la apertura de caminos dentro de los salares y mejoramientos de los existentes, en ninguno de ellos se ejecutarán obras de arte para la regularización de cauces o defensas fluviales. Junto con ello y la ubicación del proyecto, es que no existen escurrimientos superficiales de forma permanente en toda el área del proyecto, donde solo se identifica su existencia eventual en los periodos de invierno y parte de la primavera, en donde no se han detectado escurrimientos superficiales permanentes.

3.7. Descripción del Proyecto

Actualmente existe un campamento con capacidad para 30 personas aproximadamente y está ubicado en el sector norte del salar de La Isla en las coordenadas N 7.160.550 y E 539.700 (UTM WGS 84), a una altitud de 3.980 m.s.n.m. Este campamento fue instalado para albergar a los trabajadores implicados en la exploración previa a la actual de este proyecto. La instalación de faenas cuenta con:

- Área de comedores y cocina
- 1 contenedor oficina
- 7 contenedores dormitorios
- 8 baños y una batería de 3 baños, 11 duchas
- 1 bodega de alimentos con sistema de enfriamiento
- 3 estanques para agua potable de capacidad de 5.000 l cada uno
- 2 generadores de 110 Kv cada uno
- 1 policlínico (2 equipos de oxígeno, medidores de presión arterial, una camilla, camilla de rescate e inmovilizador de cuello, entre otros).
- Fosa séptica

Las características de este campamento se presentan en el Anexo E, Planos de la DIA.

Se proyecta efectuar un programa consistente en 32 sondajes como máximo por campaña (una campaña por año). En cada campaña de exploración se realizarán 32 sondajes con un total de 5000 m lineales de perforación, estos sondajes se realizarán en la superficie de los salares que presenten las condiciones adecuadas para la instalación de los equipos de perforación.

Previo a la ejecución de cada sondaje se contempla la habilitación del sitio, consistente en actividades de nivelación menor del terreno (costra salina) y construcción de la plataforma de sondaje. Sobre esta plataforma se instalará la maquinaria de perforación, cada plataforma ocupará una superficie aproximada máxima de 400 m2.

El método de perforación corresponde a Sonic o con máquina sónica, descartando en Adenda 1 la utilización del método de diamantina y también las piscinas de decantación que requiere el método de diamantina. Las profundidades de perforación son entre 100 y 150 m, de acuerdo a las características geológicas de los salares. Los testigos extraídos serán clasificados, cortados, estudiados, muestreados y almacenados. Las muestras seleccionadas serán enviadas a laboratorios especializados para su análisis. Finalmente, se procederá al cierre del sondaje y la rehabilitación del área donde se instaló la plataforma. Estos sondajes se tapan finalmente en forma natural por la acción de precipitación de las sales.

Los trabajos de habilitación, perforación del sondaje y cierre de obras, corresponden a un ciclo que se repetirá a lo largo de la vida útil del Proyecto, cada vez que se ejecute uno de éstos.

En l respuesta 1.2.a) del Adenda 2 se informa que sólo se utilizará una máquina Sónica para la ejecución de cada campaña, lo que permite trabajar de una sola vez por sondaje y por salar, es decir en todo momento sólo estará una máquina trabajando por semana y la duración de la ejecución del sondaje será de 6 a 7 días, por lo tanto este mismo tiempo será utilizado para el acopio de insumos.

En Adenda 1 se informa que el inicio de habilitación de campamento y caminos se programa para iniciar en el mes de septiembre, los sondajes se empiezan a realizar en octubre para terminar a fines de abril, el cierre temporal del campamento se realiza en el mes de mayo y con

ello el término de la temporada. Los caminos no se cierran porque las nevazones de forma natural impiden el ingreso al sector dejando todos los caminos inhabilitados.

a. Etapa de Construcción

a.1. Campamento:

Las mejoras que tendrá el campamento existente utilizado en las obras de exploración incluirán las siguientes obras:

- Patio de salvataje: Destinada al almacenamiento temporal de los residuos sólidos que generará el Proyecto. Esta obra está localizada dentro del recinto de la instalación de faenas y del campamento.

  En el punto 3 letra c) ii) del Adenda 1 el Titular se compromete a instalar una malla o estructura metálica que impida la ocupación de fauna, en todo el contorno del patio de salvataje.

- Testigoteca: Contenedor de dimensiones estándar, destinado al almacenamiento de los testigos de los sondajes para su posterior análisis químico.

- Servicentro: Se habilitará un espacio para la carga de combustible en el sector de la instalación de faenas, el cual cumplirá con los estándares de la normativa para consumo propio. Este recinto tendrá una dimensión aproximada de 10 x 10 m, el cual dispondrá de una superficie impermeable.

- Bodegas: La instalación de faena contendrá 3 bodegas habilitadas en contenedores.

a.2. Capacitación e implementación de Reglamento para personal de faenas: El personal de faena será instruido en temas ambientales, estableciendo un reglamento que establece lo siguiente:

i. Prohibición de botar basura o desperdicios de cualquier tipo en lugares no autorizados. Todo material de desecho o basura propiamente tal será dispuesto en recintos y contenedores establecidos para estos fines.

ii. Prohibición de alterar o dañar al entorno físico presente en el área del Proyecto y prohibición de incinerar materiales y/o residuos en el área del Proyecto.

iii. Prohibición de realizar actividades que perturben o intervengan la fauna silvestre que habita en el área del Proyecto.

iv. Impartición de charlas e instrucción en seguridad personal y cuidado ambiental, a todo el personal.

En el Capítulo VI letra c) del Adenda 1 el Titular garantiza que el profesional que ejecute las capacitaciones a la totalidad del personal de faena, será proveniente de las ciencias biológicas o formación a fin.

v. Cargar combustible para maquinarias bajo máxima precaución para evitar derrames, constituyendo un procedimiento seguro para esta actividad que permita proteger contra potenciales derrames de éstos.

En Adenda 1 se entregan los pasos para la carga de combustible en el orden correcto los cuales deben seguirse de acuerdo a como están escritos para lograr la máxima seguridad y eficiencia, cuidando la integridad de personas, equipos y medio ambiente.

a.3. Mantención de caminos existentes: Mantención de caminos existentes de comunicación entre los salares en estudio, los cuales ascienden a 92 Km. aproximadamente, de manera de facilitar el tránsito de las maquinarias y vehículos entre los sondajes, y desde y hacia el

campamento. En la Figura 2-2 de la DIA, el Titular presenta la red de caminos que serán mantenidos durante la etapa de habilitación.

En Adenda 1 el Titular se compromete a coordinar con la Dirección de Vialidad el programa y tipo de mantención del camino B-885 en caso de que se le realice alguna mantención, el resto de los caminos que utiliza el proyecto no se encuentran bajo la tutela de la Dirección de Vialidad.

En Adenda 1 se informa que la mantención planificada de los caminos consiste en:

- Apertura de caminos: al inicio de cada campaña se deberá sacar la nieve que se encuentre acumulada en los sectores con que el camino esté bloqueado por ella. Esta actividad se realizará solo una vez, siempre previo inicio de cada campaña y cuando se requiera producto de las nevazones estivales que se pudieran producir, ejecutándose siempre y cuando el camino quede cerrado por acción de la nieve.

- Mantención de caminos: en los caminos de acceso se realiza una pasada al mes de la motoniveladora que buscará quitar las calaminas del camino y otorgar mejores condiciones de seguridad para el tránsito de vehículos. Esta actividad se desarrollará una vez al mes.

En los caminos interiores hacia los salares, también se realizará esta actividad, sin embargo será realizada cada 3 meses dado que tienen un menor flujo de vehículos.

Los caminos dentro de los salares serán mantenidos cuando se requiera y de acuerdo a la experiencia del Titular en este tipo de actividades, puede realizarse sólo una mantención para toda la temporada. Esta mantención consiste en pasar el bulldozer por el camino.

Con el fin de asegurar la no destrucción o afectación de los sitios en donde existe vegetación, los operadores de la maquinaria serán capacitados en materias ambientales en forma particular e instruidos en botar la tierra acumulada por la pala hacia los sectores en donde no hay vegetación y mantener los ejes actuales del camino, por sobre todo en los lugares donde el camino pasa muy cercano a la vegetación, no es necesario realizar ensanches de ningún camino.

En los lugares en donde existe vegetación aledaña al camino se instalarán varas de colihue, de 2 metros de alto, con marcas rojas en sus puntas para que se pueda identificar el límite del camino cuando se produzcan nevazones, con ello se permitirá al operador de la máquina seguir el eje del camino cuando la nieve lo oculte y con ello evitar la destrucción accidental de paños de vegetación.

a.4. Equipos y maquinaria a utilizar: Las maquinarias y equipos que serán requeridos para la habilitación se enumeran en la siguiente Tabla, este número estimativo de maquinaria se debería considerar únicamente para dos frentes de trabajo.

Tabla: Maquinarias y equipos fase de habilitación de obras

Maquinaria	Actividad	Cantidad
Bulldozer D6	Preparación de accesos y plataformas	1
Motoniveladora	Mantención de caminos	1
Generadores de 110 kv(c/u)	Suministro de electricidad	2
Camionetas 4x4, equipo de cordillera	Traslado de personal y equipos menores	8

En la Figura I-1 del Adenda 1 se presenta el camión que transporta la máquina hasta el punto de perforación, dentro de la plataforma en el salar.

a.5. Preparación de Plataformas

Cada plataforma de perforación tendrá una superficie de 400 m2 (20 x 20 m), para la cual se requerirá nivelar la superficie salina utilizando un bulldozer o motoniveladora. Esta nivelación

será menor ya que la superficie salina presenta una topografía plana que permite fácilmente la instalación de maquinaria.

b. Etapa de Operación

Se ha considerado ejecutar una campaña de sondaje con una máquina sónica a objeto de evaluar su factibilidad, mediante la determinación de leyes, pruebas metalúrgicas, clasificación de reservas, entre otros.

b.1. Marcado de puntos de perforación e instalación de maquinaria: Previo a la instalación de la maquinaria de sondaje, se procederá al marcado de los puntos de perforación mediante la colocación de una estaca temporal en el lugar donde se localizará el collar del sondaje. En Adenda 1 el Titular se compromete a retirar todas las estacas utilizadas al término de la prospección. Esta actividad se realizará para todos los sondajes que se contemplan para el proyecto.

Los puntos estacados serán georreferenciados y la inclinación del sondaje será medida con equipo de mano, en tanto que la sonda será nivelada haciendo uso de gatos hidráulicos. Antes de posicionar la maquinaria de perforación, se instalará el material impermeable (polietileno), a objeto de contener eventuales derrames de lubricantes e hidrocarburos que puedan suceder durante la perforación. Este material, cubrirá el total de la superficie ocupada por la maquinaria, sobrepasando su contorno entre unos 40 cm a 100 cm., las características de esta membrana se exponen en la Tabla I-1 del Adenda 2.

b.2. Perforación de sondajes: Se utilizará una maquinaria de perforación denominada Sonic, especialmente construida para el Proyecto, que no utiliza aditivos para su perforación y recupera testigos. Las actividades de perforación se realizarán en jornada continua de 24 horas. El detalle de los métodos de perforación corresponden a:

Sondajes con máquina sónica con recuperación de testigos es un sondaje de percusión en seco que permite obtener testigos, sin utilizar aditivos ni agua. Esta máquina tiene las siguientes características de operación:

- Máquina montada en un camión de 6x6.
- 1 supervisor de sondaje y 3 personas de operación por turno.

Según los detalles técnicos entregados en Adenda 1, los sondajes con maquinaria sónica son capaces de realizar una perforación de hasta unos 200 metros de profundidad. El equipo de perforación tiene un camión de apoyo que transporta combustible y barras de perforación.

La ejecución de sondajes con maquinaria sónica, es un proceso que produce una muestra del núcleo continuo de la columna de sedimentos que es perforada desde la superficie del salar. Al perforar una grilla de puntos en la superficie de cada salar se puede obtener un modelo sólido en tres dimensiones para determinar las condiciones hidrogeológicas y geoquímicas existentes bajo la superficie del salar.

El método de perforación con maquinaria sónica no utiliza aditivos o líquidos para la perforación y el avance de la perforación se logra con la utilización de varillas de vibración sónica. Con la perforación y el muestreo del avance promedio normal es de unos 30 metros por día. Cada plataforma de perforación se espera ser ocupado por la máquina durante 6-7 días. El Salar de la Isla es el que cuenta con un mayor número de plataformas de perforación, las que han sido preparadas de acuerdo al número de pozos de perforación previstos.

Las muestras de salmuera son recogidas regularmente desde la perforación sónica a medida que se avanza en profundidad. Las cantidades de salmuera procedentes de la perforación durante el muestreo son alrededor de 10 litros por ejemplo, o un total cercano a los 350 litros para una perforación de unos 200 metros. La muestra de salmuera recuperada para el análisis es de aproximadamente 1 litro. Las salmueras se analizarán químicamente en un laboratorio acreditado.

Desde las varillas de perforación se obtiene un núcleo o testigo sólido continuo de los sedimentos y sales penetrados a medida que avanza la perforación. El núcleo o testigo obtenido se registra y asocia al sitio desde donde se obtiene para su posterior envío a un laboratorio acreditado para su análisis físico. Estos resultados se utilizarán para crear el modelo hidrogeológico y geoquímico del salar.

Cabe destacar que respecto de los análisis químicos, estudio geotécnico y pruebas metalúrgicas de minerales, se indica que se realizarán en laboratorios especializados y autorizados para ello, ubicados en el país o en el extranjero. Con las correspondientes autorizaciones para enviar las muestras al extranjero.

El taladro Sónico o cabezal es normalmente de unos 10 cm de diámetro, mientras que el collarín superior del orificio puede ser de unos 15 cm de diámetro. Cuando la perforación ha alcanzado su profundidad requerida y todas las muestras de salmuera y el núcleo se han recuperado desde las varillas y estas son extraídas desde la perforación y, si es necesario para las pruebas posteriores, la perforación puede ser recubierta por PVC que se introduce al interior del pozo. La parte superior del pozo se sella con un tapón. Si recubrimiento de PVC no se utiliza para recubrir el pozo, este rápidamente se solidifica y se sella con sales que se cristalizan producto de la evaporación del agua. La perforación que se realiza al interior del salar no tiene ningún efecto perceptible sobre la naturaleza o la distribución de la salmuera dentro de los salares.

Los estudios geofísicos en estos pozos servirán para determinar la permeabilidad y la porosidad de las capas de sedimento existente en columna del salar. En la medida que se encuentren capas de sedimento y espacios de salmuera, se puede encapsular el tramo en donde solo existe salmuera (con el uso de PVC) para evitar flujos de salmuera entre distintos niveles. Algunos de los pozos entubados pueden ser utilizados para vigilancia y estudio de los niveles de salmuera en el salar, así como para posteriores pruebas de bombeo. Los pozos de seguimiento pueden proporcionar información sobre la bajada del cono de extracción en los niveles de salmuera mientras se ejecutan pruebas de bombeo. Las perforaciones que no se habiliten como pozos serán selladas por la costra salina del lugar y solo en un caso extremo se puede utilizar un aditivo no contaminante para el sellado del pozo.

Respecto a la reutilización de sondajes en Adenda 1 el Titular indica que no es posible reutilizar un sondaje ya realizado, debido, principalmente a que la evaporación del agua y precipitación de las sales tapa naturalmente el sondaje. Lo que se hace es habilitar un nuevo sondaje distante uno o dos metros al lado de donde se encontraba el antiguo dentro de la misma plataforma.

Los aspectos secuenciales de la perforación son los siguientes según lo informado en Adenda 1:

- El Perforista realiza una inspección a la máquina, accesorios y herramientas manuales, antes de dar inicio a las operaciones.
- En el caso que el perforista detectara alguna condición insegura, reportará de inmediato al supervisor de operaciones para que se tome las acciones correctivas.
- Se verifica que el terreno esté nivelado lo más posible, se asegura instalar los boques de madera debajo de los gatos, se colocan los traseros primero y después los del frente, asegurando que la perforadora este a nivel antes de levantar la torre.
- Al tener la perforadora a nivel se procede a levantar la torre. Al levantar la torre se procede a poner los pasadores de seguridad en la torre y se vuelve a nivelar la perforadora.
- El Perforista verifica que no existan personas o elementos cerca de la tubería para dar inicio a la perforación. Asimismo comunica a los ayudantes que se está dando inicio a los trabajos de perforación.
- Un ayudante se encarga de preparar el fluido de perforación, mientras otro prepara el core barel.
- Como este es pesado se instala con los dos ayudantes, al colocarse el mismo perforista lo asegura al cabezal levanta el mismo, se asegura que todas las guardas estén en posición y procede a perforar.
- Este procedimiento se hace con rotación, presión y vibración sónica.

- El perforista al terminar de hacer la corrida de perforación, procede a sacar la tubería y se desembona en la mesa con dos llaves hidráulicas que el perforista opera. Se desembona la parte inferior y luego se cierra la llave superior para desembonar la tubería del cabezal.
- El perforista baja el cabezal a su nivel con la tubería inclinada, para que el ayudante la tome y el perforista la desembona con el cabezal.
- El ayudante coloca el tubo en el caballete que se encuentra en la plataforma de perforación hasta que se llegue al core barel.
- Al llegar el core barel a la mesa se procede a desenroscar la broca. Antes de sacar la misma el perforista debe asegurar el core barel en la parte superior para que al momento de sacar la muestra no se desenrosque, asegurando la operación.
- Se procede a sacar la broca, una vez obtenida la muestra el perforista levantará el core barel a la altura adecuada e inclinada para que el ayudante pueda obtener la muestra sin ningún problema alguno.
- La muestra se deposita en una bolsa plástica especial para acoger el core barel (las bolsas son plásticas cilíndricas y tienen un tamaño más o menos de 5' (pies)).
- Una vez que el perforista y ayudantes realizaron la tarea descrita se procede a la instalación de la tubería casing.
- El perforista tendrá comunicación permanente con los ayudantes y las tareas a realizar se harán coordinadamente y en forma planificada.
- Cualquier condición insegura que no haya sido reportada, será responsabilidad directa del perforista.

A continuación, se presenta la instalación de Tubería de Revestimiento (Casing) según lo informado en Adenda 1:

- El perforista realiza una inspección previa de la tubería a utilizar de tal manera que se encuentre en buen estado y en lo posible libre de toda suciedad.
- La manipulación de esta tubería lo realizan los dos ayudantes por el peso que tienen y el riesgo que presenta.
- Antes de proceder a montar la tubería en el cabezal se rosca un tubo de dos pies (adaptador).
- La función del adaptador es de mantener el casing alejado de la mesa de mordazas y así facilitar la labor de muestras.
- Los Ayudantes trasladan el casing hacia el pozo y hacen la instalación con el adaptador respectivo, y el perforista levantará el cabezal y conectar con la tubería.
- El perforista inicia a avanzar el casing con una rotación izquierda hacia la profundidad requerida.
- Al terminar de avanzar el casing se asegura que no interfiera con la mesa de mordazas.
- Se desembona el adaptador parcialmente con vibración y asegurándose de no rotar la tubería se empuja la misma hasta que quede lejos de la mesa de mordazas.
- Se procede a desembonar el adaptador en la mesa de mordazas y el ayudante lo toma colocándolo en un lugar seguro.
- Después de este procedimiento se procede a tomar la muestra con el mismo procedimiento mencionado anteriormente.

Respecto al Apilamiento de Tuberías a continuación se describen las actividades:

- Los ayudantes inspeccionan el área donde será apilada la tubería retirando todo elemento que se encuentre en la zona de trabajo.
- Los ayudantes cogerán la tubería en forma lateral, sin poner las manos dentro del tubo.
- Las tuberías no serán colocadas en el suelo, ni sostenidas por piedras.
- Se ubican en el camión o maquinaria de soporte en caballetes o su debido lugar de almacenaje.
- Los ayudantes utilizarán en todo momento los caballetes para apilamiento de tuberías, de tal manera que no sobresalga lo alto de los mismos.
- El apilamiento de tuberías lo realizarán los dos ayudantes coordinadamente para asentar los tubos y ordenadamente.
- Para trasladar tuberías en vehículos estos serán asegurados con cadenas de tal forma que no haya posibilidad de que caigan.

- El procedimiento descrito se realizara en cada sondaje, en las mismas condiciones indicadas.

b.3. Actividades anexas a los sondajes

i) Perforaciones con Microcargador: Se realizarán tomas de muestras de agua a una profundidad máxima de 1,5 m realizado con un equipo. Se realizarán perforaciones con un microcargador de hasta 2,0 m de profundidad, para tomar muestras de agua a esta cota. Dichas perforaciones se realizarán en los cinco salares y en diferentes puntos de éstos.

En Adenda 1 se informa que con el objeto de producir un mapa geoquímico de la superficie salar, las salmueras cerca de la superficie serán muestreadas para su análisis químico. La actividad consiste en la superficie del salar se realiza un muestreo en un patrón con puntos separados unos 500 metros a lo largo de los caminos existentes dentro del salar y en los bordes.

La mayoría de la superficie salar es cristalina compuesta por sal halita (NaCl). Para hacer la toma muestras de salmuera se utiliza un tornillo sinfín que se acopla a la parte trasera de un tractor retroexcavadora el que ejecuta pequeños agujeros de baja profundidad entre 0,5 m y 1,5 m de profundidad en la superficie del salar. Los puntos de muestreo existen en los bordes del salar y no necesitan tener ninguna habilitadas plataformas especiales.

El tornillo sinfín perfora un agujero de unos 30 cm de diámetro a través de la corteza superficial compuesta por sedimentos de halita. La salmuera normalmente aflora a unos 40 cms por debajo de la costra de sal de la superficie. Una vez ejecutado el agujero, este se llena rápidamente con salmuera, de acá se obtienen alrededor de 10 litros de salmuera la cual no se utiliza y es retornada en la costra salina con el fin de recuperar el nivel de la salmuera y obtener una muestra de salmuera fresca. Una muestra es de aproximadamente 500 ml que se recoge en botellas de plástico. El proceso de elaboración del agujero y toma de muestra toma cerca de 30 minutos. En pocos días el agujero de donde se tomó la muestra se sella de forma natural debido a la evaporación del agua y cristalización de las sales presentes. El muestreo con auger o tornillo sin fin no tiene ningún efecto sobre el salar o en las áreas de cuidado definidas en la caracterización del área.

El agua superficial también forma parte de la toma de muestras para análisis geoquímico. Los espejos de agua en la superficies de los salares, es común encontrarlos cerca de los bordes del salar y son alimentados por el eventual escurrimiento superficial o por la escorrentía de aguas en las rocas expuestas. Estas aguas son generalmente distintas y no tienen la composición química de las salmueras debajo de la superficie del salar. Finalmente el muestreo de agua superficial se lleva a cabo para determinar las variaciones estacionales que podrían ayudar con la construcción del modelo hidrogeológico de los salares.

En la Figura I-3 del Adenda 1 se observa el equipo ejecutando una perforación y un pozo o agujero habilitado.

ii) Estudio geofísico: Se continuarán con la líneas de geofísica tipo TEM, metodología usada en salares que permite identificar los niveles de conductividad y resistividad.

iii) Pruebas de bombeo: Se realizarán pruebas de bombeo en algunos pozos, con el propósito de contar con antecedentes para caracterizar el sistema hidrogeológico.

En Adenda 1 el Titular aclara que las pruebas de bombeo en los pozos de perforación serán ejecutados solo sí los resultados de la prospección son positivos y en un pequeño número de pozos, con el fin de determinar el rendimiento de la salmuera contenida en los salares. Los pozos de sondajes que se utilizarán para pruebas de bombeo serán los mismos ya abiertos por los sondajes.

En los programas de prospección de recursos las muestras de salmueras se colectarán en todos los pozos a intervalos de seis metros para cada testigo. El proceso de toma de muestra requerirá de 1 a 1,2 m3 de salmuera por cada pozo.

En Adenda 2 el Titular aclara lo siguiente respecto a los pozos de bombeo:

- Aunque se informa la ubicación de cada uno de los sondajes a realizar en cada salar, en esta fase del proyecto no es posible identificar cuáles serán los pozos elegidos para la ejecución de las pruebas de bombeo ya que dependerá de los resultados obtenidos de cada sondaje y la caracterización hidrogeológica que se obtenga de la estructura del salar, por ello se presenta la ubicación de cada sondaje en los respectivos salares en estudio. Sin embargo el Titular se compromete a informar a la Superintendencia de Medio Ambiente cuáles serán los pozos seleccionados previo la ejecución de las pruebas de bombeo.

- Se espera bombear alrededor de 400 m3 por cada prueba con un máximo de 10 en total.

- Las pruebas de bombeo tendrán una duración de un día por cada prueba.

- Las pruebas de bombeo serán realizadas en forma individual.

- Para medir el flujo se plantea utilizar el flujómetro de líquidos portátil TransPort PT878, pudiendo ser otro de similares características y tecnología. En el Anexo C del Adenda 2 se presenta su ficha técnica.

- No existen sondajes de explotación, toda vez que el proyecto se encuentra en una etapa de prospección minera.

- En relación a los sondajes que se podrían entubar en el caso de comunicar dos acuíferos, estos serán identificados cuando se ejecuten los trabajos de terreno no pudiendo reconocerlo en esta fase de la evaluación ambiental. De todas formas el Titular se compromete a dar aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto de estos sondajes.

- El Titular se compromete a presentar un reporte detallado de los resultados obtenidos en dichas pruebas, ello en un plazo no superior de 90 días a contar de la finalización de estas pruebas. Dicho informe deberá ser presentado a la SEREMI de Medio Ambiente, Región de Atacama, DGA Región de Atacama y Superintendencia de Medio Ambiente.

En Adenda 1 se entrega un mayor detalle de los 2 tipos de prueba de bombeo que se realizarán.

iv) Pruebas de evaporación: En Adenda 2 se aclara que la salmuera que se obtengan desde las pruebas de bombeo serán depositadas en piscinas de evaporación construidas dentro de la misma plataforma, las piscinas son armables con estructura preferentemente de fierro y las lonas de HDPE. Las dimensiones de las piscinas serán 10x10x0.8 m aproximadamente, la cantidad de piscinas se estima actualmente en 6 como mínimo y 10 como máximo para todo el proyecto. Cuando las pruebas sean terminadas serán desarmadas y reutilizadas. El lugar será restituido con material del mismo lugar (costra salina), de igual forma la sal que se deposite producto de la evaporación del agua, será dispuesta en el mismo lugar ya que no contara con aditivos o sustancias contaminantes. Por lo tanto no se realizará descarga de salmuera al medio ambiente. En la Figura I-4 del Adenda 1 se presenta el tipo de Piscinas de Evaporación.

En Adenda 1 el Titular propone como medidas asociadas al riesgo de que accidentes de fauna nativa la instalación de cierres perimetrales en todas las piscinas, para prevenir que los animales ingresen y entren en contacto con estas obras. Se instalarán mallas tipo gallinero de nilón, con ello se evitará su ingreso a las piscinas. Las piscinas son obras temporales y remitido sólo para las pruebas de bombeo, por lo que el riesgo es prácticamente nulo.

b.4. Equipos y maquinarias a utilizar: Durante la etapa de operación, los equipos y la maquinaria a utilizar serán los que se indican en la Tabla 2-2 de la DIA.

En Adenda 1 se informa que al día podrían pasar por las zonas SVAHT, ya intervenidos por el camino existente, 10 vehículos como máximo en viajes de ida y regreso.

b.5. Mantención de equipos y maquinaria: Para la mantención de los equipos se procederá de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento proporcionados por los fabricantes originales, utilizando procedimientos ambientales seguros para prevenir derrames accidentales.

En Adenda 2 el Titular aclara que no realizarán las mantenciones en el área de sondaje. La máquina será retirada hasta el área de campamento en donde se realizará la mantención y aplicarán las medidas de protección del suelo indicadas a continuación.

El contrato de sondaje con el contratista incluirá las condiciones de protección ambiental para evitar la contaminación durante la mantención de los equipos, siendo el Titular el responsable de hacer cumplir estas medidas por el contratista en todo momento. El procedimiento de mantención se realizará con el uso de un camión taller especialmente acondicionado para estas tareas. El procedimiento será de la siguiente manera:

- Llegada del camión y descarga de los equipos
- Evaluación de la mantención requerida
- Instalación de HDPE, resistente a punciones e impermeable.
- Instalación de contenedor de líquidos, si se requiere y baldes con tierra o arena.
- Retiro y cambio de piezas, si se requiere.
- Las piezas de cambio, guaipes y aceites usados se depositan en un contenedor con tapa que trae el camión taller para ser trasladado a la bodega temporal de residuos en campamento y posterior disposición en sitios autorizados.
- El camión taller no contempla la utilización de equipos para la lavado de maquinaria, por lo que no se generarán RILES en las actividades que puede ejecutar este vehículo.

En el campamento no se construirá un taller o zona para la mantención o lavado de equipos.

Respecto del procedimiento ambiental seguro en Adenda 1 se informa que se basará en la revisión del geotextil, respecto de su condición y ubicación. Se revisará los estanques o envases que se utilicen en lo que tiene relación con su estanqueidad y capacidad de contener el volumen suficiente de lo que ahí se pretenda verter o depositar. En la actividad de mantención se tendrán disponibles y a la mano paños absorbentes de hidrocarburos, en el caso que se derrame aceite o combustible.

b.6. Recepción y almacenamiento de insumos: Corresponde al suministro de agua potable, alimentos, combustible, lubricantes, etc., necesarios para las actividades de operación de los sondajes. El transporte se realizará en vehículos adecuados para el material que corresponda y el almacenamiento se efectuará en áreas cercanas a la máquina de sondaje. En el caso de insumos complementarios como alimentos, instrumentos, etc. para el funcionamiento del campamento, serán transportados principalmente desde Taltal, Antofagasta y Copiapó, y almacenados en las áreas previamente definidas junto al campamento.

En Adenda 1 se informa que la recepción, procedimiento y almacenamiento de insumos que corresponden al campamento (agua potable, alimentos, etc.), se realizará en la misma ubicación de este, donde se dispondrá de una bodega especial para tal efecto.

Respecto de los insumos utilizados por la maquinaria de sondajes (combustibles, lubricantes), se recibirán en la plataforma de sondajes donde esté el equipo en ese momento, siendo el consumo inmediato produciendo un acopio acotado en cantidades y de carácter temporal, ya que durará el tiempo que tome ejecutar un sondaje (6 días aproximadamente). En los lugares donde se ubiquen equipos o materiales dentro de la plataforma se recubrirá con HDPE, el cual impide fugas en caso de derrame de alguna sustancia. Respecto de la localización de los sitios de acopio, se indica que los acopios se realizarán aledaños a cada máquina de sondaje dentro de las plataformas proyectadas en el programa de prospección, correspondiendo al mismo número de plataformas.

El número de acopios será el mismo que la cantidad de sondajes, por lo que el número corresponde a 32 sitios de acopio de insumos.

El acopio de insumos se realiza de forma manual y con el uso de grúa, en el caso de requerirse.

El suministro de combustible se realizará en forma diaria desde el campamento en donde existirá el estanque de almacenamiento. El transporte de combustible hacia la máquina de sondaje se realizará con el uso de una camioneta y tambores de 200 litros.

c. Etapa de Cierre

c.1. Retiro de la maquinaria de sondaje: Terminado el sondaje, se retirará y trasladará la maquinaria de perforación hasta otra nueva plataforma y en el caso de las últimas perforaciones, su traslado fuera del área del proyecto. Se retirará el material impermeable colocado bajo la maquinaria (geotextil) y todo residuo del lugar. En el caso que exista material contaminado sobre el material impermeable será levantado y trasladado hasta su disposición final por una empresa contratista autorizada.

c.2. Reacondicionamiento del terreno: Corresponde a labores menores dado que no será intervenida mayormente el área de la costra salina donde se instalarán las plataformas. Se recuperará el relieve del sitio, eliminando montículos y desniveles menores.

c.3. Limpieza del área de perforación: Corresponde al retiro de toda basura, escombro o desperdicio que pudiese quedar en el terreno, los cuales una vez retirados, serán dispuestos de acuerdo a su tipo.

En Adenda 1 el Titular se compromete a retirar todo los residuos y material que no esté acorde a las condiciones naturales del salar desde cada sondaje y camino, para que el lugar quede sin rastros de la actividad. En cuanto a la superficie del salar, esta es reacondicionada de forma natural de acuerdo a lo ya indicado en el párrafo anterior.

c.4. Cierre de sondajes: Los sondajes serán cubiertos mediante la instalación de un tubo de PVC con tapa. Cada sondaje se identificará de acuerdo a la numeración de terreno preestablecida, los que serán señalizados mediante letreros.

En Adenda 1 se informa que los sondajes serán cerrados con la costra salina del mismo lugar pudiendo ser tapada por el equipo bulldozer o por trabajo manual de los operarios, con ello no se deja posibilidad de acceso al sondaje, además la evaporación del agua y la precipitación de las sales dentro del salar moldean las características abruptas de la superficie del salar.

En Adenda 1 se informa que la ubicación del sondaje será georeferenciada por el Titular. En cuanto al caso de encontrar una surgencia de agua subterránea, se indica que es muy poco probable que esto ocurra, dado que no se ha detectado la presencia de gases en los pozos ya ejecutados, pero de ocurrir se retirará la maquinaria y se cerrará el pozo mediante la utilización de aditivos químicos no contaminantes que aseguren la clausura del mismo.

c.5. Cierre de caminos: En Adenda 1 se informa que no se considera el cierre o inhabilitación de los caminos utilizados, toda vez que se espera poder llegar a una futura explotación de los recursos existentes en el área en el futuro cercano, sólo en el caso de tener buenos resultados en esta etapa del proyecto. No obstante, existe la posibilidad de que se produzca el cierre de forma temporal a los caminos, utilizando barreras de tierra o del mismo material circundante, lo que dependerá de los tiempos de inactividad del proyecto y resultados de la presente etapa. En el caso de que se decida no pasar a una etapa de explotación, se podrá inhabilitar los caminos internos de los salares, por sobre todo los construidos por el Titular, la sola falta de mantención de estos los inhabilitará impidiendo el acceso de vehículos.

d. Insumos del Proyecto

Los insumos requeridos del Proyecto corresponden a:

d.1. Combustible (300 l/d). El combustible será almacenado en un estanque con capacidad de 20 m3 y será necesario para el funcionamiento de equipos y maquinarias de construcción y perforación. El suministro de combustible se realizará mediante un camión-estanque en terreno, el cual contará con la autorización correspondiente. La carga y descarga del combustible estará regulada por los procedimientos internos de Salares de Atacama de abastecimiento de combustible. Adicionalmente se requiere combustible para 2 generadores.

d.2. Agua Potable (3.000 l/d). En el punto 7 letra d) del Adenda 1 el Titular informa que el agua potable para el campamento provendrá desde Taltal y será comprada directamente a Aguas Antofagasta y transportada en camión aljibe. Los volúmenes de agua potable a utilizar corresponden a 120 lts por persona/día, de acuerdo a lo indicado por la normativa aplicable.

El agua potable necesaria para aseo personal, baños, lavado de platos, etc., se almacenará en tres estanques de acumulación con tapa, de 5.000 l respectivamente. El llenado de los estanques se realizará cada vez que sea necesario por medio de camión aljibe.

En Adenda 1 el Titular se compromete a presentar ante la autoridad sanitaria los comprobantes de compra de agua potable a Aguas Antofagasta en Taltal y la autorización del transportista.

d.3. Aditivos de perforación (Necesarios para la perforación de sondajes. Corresponden a aditivos en forma de polvo o gel.) (250 Kg/d). Los aditivos serán almacenados en una bodega especial, en contenedores cerrados, en un lugar seco y con un extintor de polvo seco, tal como exigen los estándares de seguridad para este tipo de productos.

Durante las perforaciones, y dependiendo de las condiciones geológicas, se utilizarán aditivos selladores (véase Anexo C de la DIA - Hojas de Seguridad) que serán mezclados con el agua inyectada, y tienen por función mejorar la recuperación de los testigos, estabilizar las paredes del pozo, sellar zonas donde se pierde la circulación de fluido, y sellar total o parcialmente el pozo. Se exigirá el uso de aditivos biodegradables. El agua mezclada con restos de costra salina y aditivos producto de las perforaciones será almacenada en piscinas de almacenamiento y decantación, la cual posteriormente será reutilizada para las próximas perforaciones.

d.4. Lubricantes (50 l/maquina/semana). Necesario para el funcionamiento de la maquinaria de perforación. En las actividades de mantención o cambio de lubricantes de la maquinaria de perforación se tomarán los resguardos necesarios para evitar cualquier potencial derrame. El resto de los vehículos livianos y camiones realizarán sus mantenciones en talleres autorizados fuera de las faenas de Salares de Atacama.

d.5. Geotextil (100 m2). Necesario para la impermeabilización del suelo en los lugares donde se situarán las dos maquinarias de perforación.

e. Plan de Contingencia

e.1. Derrame de combustible, lubricantes o aditivos biodegradables

Ante un eventual incidente de transporte que ocasione el derrame de combustible, lubricantes o aditivos biodegradables en algún punto de la ruta de acceso o en el área de faenas, se procederá de acuerdo al siguiente plan:

i) El conductor u operador comunicará dicha situación a la empresa, quien dará aviso de inmediato a los servicios de emergencia correspondientes al área del accidente (Carabineros, Bomberos), y a la SEREMI de Salud Región de Atacama, SEREMI de Medio Ambiente Región de Atacama, DGA Región de Atacama y SAG Región de Atacama.

ii) Al detectar el incidente, el operador y/o conductor detendrá de inmediato el equipo o vehículo y en la medida que le sea posible procederá a detener el derrame.

iii) Para disminuir o minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente, se acudirá de inmediato al sitio del incidente con implementos (herramientas, materiales y maquinaria, según el caso). En primera instancia se realizará el despeje y delimitación del área afectada, con prohibición de acceso a personas, cercando el perímetro afectado y habilitando un pretil de arena o tierra, de tal forma de evitar que el derrame alcance un curso de agua.

iv) En el área afectada se aplicará el material apropiado para contener, absorber y manejar la sustancia derramada a objeto de retirarla posteriormente. El material removido (tierra o suelo contaminado) será manejado como residuo peligroso, conforme a la normativa vigente.

v) Luego de limpiado el sitio afectado y dispuesto el material contaminado, se aplicarán medidas tendientes a recuperar el terreno, con el objeto de reponer los elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que se tenía con anterioridad al evento.

vi) Luego, se implementará un sistema de seguimiento en el área afectada por el derrame, ya sea de los suelos, cursos de agua, vegetación y fauna eventualmente afectados (según el caso y previo acuerdo con la autoridad), en función de lo cual se determinará conjuntamente con la autoridad si el incidente está superado o si se requiere aplicar acciones adicionales.

vii) Finalmente, se emitirá un informe del incidente a las autoridades competentes, incluyendo los siguientes antecedentes:

- Tipo y causas del accidente, duración y cantidad estimada del derrame (si aplica);
- Implicancias al medio ambiente;
- Medidas específicas aplicadas para contener y controlar el derrame o contingencia;
- Manejo de suelos contaminados y restauración del sitio;
- Seguimiento de calidad del suelo, vegetación, fauna y/o agua, según el caso;
- Registro fotográfico.

El cumplimiento de este procedimiento se reportará a la Superintendencia de Medio Ambiente.

e.2. Afectación de fauna

En el punto 10 letra d) del Adenda 1 se informa que en caso de afectarse flora y/o fauna nativa por el desarrollo del proyecto, el Titular enviará un informe del incidente al SAG Región de Atacama y la Superintendencia de Medio Ambiente.

Para el caso de atropello de fauna en el punto 10 letra e) del Adenda 1 el Titular ha considerado la realización de talleres de capacitación en temas ambientales a todo el personal de faena, una vez que empiece cada temporada de sondajes. Junto con lo anterior se considera imponer la restricción de velocidad máxima en el área de faena a 50 km/hr excepto en las áreas de cuidado permanente que la velocidad permitida es de 20 km/hr. De igual forma el Titular se compromete a que en caso de atropello de un individuo de las especies indicadas se le prestará ayuda y se informará a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto del suceso.

En Adenda 1 se apercibe que los lugares sensibles no serán afectados por el proyecto, de acuerdo a la implementación de áreas de protección. En el caso de generarse una contingencia, el Titular lo informará inmediatamente (durante las primeras 24 horas) a la Superintendencia de Medio Ambiente, pues el campamento del proyecto contará con conexión telefónica e internet. De todas formas para prestar asistencia o presentarse en el lugar que se produzca una contingencia en los salares, los tiempos de desplazamiento no serán inferiores a una hora desde el campamento hacia el lugar de la contingencia.

En la respuesta 4.1.c) del Adenda 2 consta que el Titular dará aviso vía mail o de manera telefónica a la CONAF Región de Atacama, SAG Región de Atacama, SEREMI de Medio Ambiente región de Atacama y Superintendencia de Medio Ambiente comprometiendo con ello la elaboración de un informe que dé cuenta del hecho ocurrido y las acciones adoptadas, dentro de los 10 días siguientes de ocurrido el accidente o impacto no previsto.

e.3. Surgencias de agua subterránea

En el punto 11 letra c) del Adenda 1 el Titular indica que la posibilidad de que ocurran surgencias de aguas subterráneas no previstas es muy baja, sin embargo de ocurrir se procederá al cierre inmediato del pozo, dejando una estaca en la ubicación del pozo. En el cierre y sellado del pozo se utilizará aditivos químicos sellantes, de características inocuos para asegurar el cierre definitivo.

3.8. Principales Aspectos de la Evaluación

a. Emisiones a la Atmósfera

Las emisiones atmosféricas estarán asociadas casi exclusivamente al movimiento de vehículos y al escarpe necesario para las plataformas de la maquinaria de sondaje. Los cálculos de los factores de emisión se determinaron sobre la base de emisiones de carácter puntual y de escenarios desfavorables, que no consideran medidas de control. De esta manera, para determinar los factores de emisión, se utilizaron las actividades listadas en la Tabla 2-4 de la DIA.

Tabla: Resultados de la emisión anual y total de MP10 según actividad.

ACTIVIDAD	EMISION ANUAL DE MP10	EMISIÒN TOTAL DE MP10
Escarpe (excavación, carga/descarga)	0,009 kg	0,045 kg
Re suspensión de MP10 por circulación de vehículos livianos en caminos no pavimentados (de tierra)	286,58 kg.	1.432,9 kg.
Re suspensión de MP10 por circulación de vehículos pesados en caminos no pavimentados (de tierra)	6.735,87 kg.	33.679,35 kg.

De acuerdo a lo anterior, el Proyecto en sus etapas de habilitación de obras y operación, emite un total anual de 7,02 ton de MP10, y un total por proyecto (5 años) de 35,11 ton de MP10.

En la Tabla IV-1 del Adenda 1 se informan las cantidades de MPS obtenidas para cada año de proyecto y en total para los 5 años son las siguientes:

Tabla: Estimación de MPS

Actividad	Emisión (kg/año)	Emisión (ton/año)	Emisión total (kg)	Emisión total (ton)
Escarpe	7,62	0,008	38,12	0,04
Circulación de vehículos livianos en caminos de tierra	61.319,14	61,32	306.595,68	306,6
Circulación de vehículos pesados en caminos de tierra	33.927,74	33,93	169.638,70	169,64
Circulación de vehículos pesados en caminos de bischofita	83,70	0,08	418,48	0,42
EMISIÓN TOTAL	**95.338,20**	**95,34**	**476.690,98**	**476,69**

b. Ruidos y Vibraciones

b.1. Ruido

Durante el desarrollo del Proyecto, habrá emisiones de ruido de carácter fluctuante, de fuentes puntuales, asociadas exclusivamente al uso de las maquinarias y equipos durante las etapas de habilitación de obras y operación del Proyecto, tal como se muestra en las siguientes tablas.

Tabla: Niveles de Potencia Acústica estimados para la etapa construcción del proyecto

Maquinaria	Niveles de emisión de Potencia Acústica LW, dBA
Bulldozer (ref n°20)	102

Motonilveladora (ref n° 56)	104

Tabla: Niveles de Potencia Acústica estimados para la etapa operación del proyecto

Actividades	Niveles de emisión de Potencia Acústica LW, dBA
Máquinas de Sondaje	120
2 Generadores 110 KVA. A operar en el Campamento	112

Para evaluar si este tipo de emisiones genera o presenta riesgo para la población se evaluaron los resultados en base a los límites máximos establecidos en el D.S. Nº 146/98 que establece las normas de emisión de ruido por fuentes fijas, determinándose que no se generarán alteraciones por ruido en las áreas pobladas aledañas al proyecto y se cumplirá la normativa.

El sector de sondaje más cercano al Campamento se encuentra a 1,3 km. De manera de dar cumplimiento al DS 146 en este sector, los generadores deben estar encapsulados en encierros que cuenten con un Índice de Reducción sonoro de Rw= 20 dB. Implementada esta medida de control, se da cumplimiento al mencionado decreto.

Por otra parte, en relación al riesgo que el ruido tendría sobre la fauna en el punto 8 letra b) del Adenda 1 se informa que en nuestro país aún no existen normas secundarias de calidad ambiental asociadas al ruido. Es por ello que el estudio de línea base de ruido, se han modelado y considerado algunos valores de referencia para verificar si las perforaciones de los pozos generarían alguna perturbación a la avifauna. Según United States Environmental Protection Agency (EPA); “Effects of Noise on Wildlife and Other Animals”, 1971., se requiere una exposición de al menos 40 días con niveles por sobre los 95 dB(A) medidos en el oído del ave para producir efectos permanentes en el aparato auditivo de éstas. Por otro lado, niveles sobre 85 dB(A) podrían producir trastornos en el comportamiento de aves silvestres, por ejemplo migraciones a sectores con menos niveles de ruido. En tanto, según Reijnen, Veenbaas y Foppen (1995) citado por Ruiz, Rubines y Lahoz (2006), no existirían efectos en aves silvestres nidificantes (tanto en ambientes boscosos como en avifauna de espacios abiertos) a niveles de ruido inferiores de 50 dB.

En el Anexo B del Adenda 1, se entrega un informe sobre el ruido y vibraciones durante 2 días en el mes de marzo del 2012 en 12 puntos en horario diurno ubicados en los 5 salares y en horario nocturno ubicado en 1 salar.

Durante la Etapa de Construcción, se han definido una serie de puntos sensibles asociados al proyecto los que se representan en la Tabla 4.1 del Anexo B del Adenda 1. Las tablas 5.3. y 5.4 del Anexo B del Adenda 1 entregan el cálculo de niveles de inmisión de ruido permitidos para la fauna durante la etapa de construcción.

Finalmente, de las tablas anteriores se concluye que durante la construcción la maquinaria debe estar ubicada, respecto de los receptores de fauna, a una distancia mínima de 90 m (Bulldozer) y 115 m (Motoniveladora), con el fin de que los Niveles de inmisión de ruido no superen los 50 dBA. Con dichos valores la fauna no se verá afectada.

Durante la Etapa de Operación, se observa en la tabla 5.8 del Anexo B del Adenda 1 que sin la implementación de barreras acústicas, la máquina de sondaje debe estar ubicada a una distancia mínima de 610 m respecto de los receptores de fauna, de manera de no sobrepasar en éstos los 50 dBA. Aunque con la implementación de barreras acústicas la distancia es de 360 metros (ver tabla 5.9 del anexo B del Adenda 1).

Cabe destacar que en el Anexo A Planos 12.IV C del Adenda 1 se entregan una serie de planos donde se identifican las áreas sensibles al ruido y las zonas de cuidado permanente respecto a este componente con un buffer de protección de 100 metros. La fundamentación se asocia a los ámbitos de hogar de especies de baja movilidad asociadas a las mismas.

Con la finalidad de que se asegure que las actividades de prospección del proyecto, no genere problemas para la fauna, se definieron dos tipos de áreas de protección, según el tipo de

hábitat y fauna a conservar, los que se exponen en la descripción de la fauna de este documento.

b.2. Vibraciones

En el Anexo B del Adenda 1 se entrega el análisis respecto a las vibraciones donde utilizó como referencia la normativa alemana DIN 4150 “Structural Vibration in Buildings. Effects of Vibrations on Structures”.

Durante la Etapa de Construcción, los Niveles de Velocidad registrados (valores globales de Velocidad Peak de Partículas) están por debajo del menor valor de velocidad permitido (3 mm/seg) en estructuras o edificaciones delicadas o sensibles a vibración. Por otra parte, durante la actividad de mejoramiento de caminos, los valores de velocidad vibratoria PPV (Peak Particle Velocity), en la mayoría de los casos, no superan el valor más restrictivo propuesto por la norma de referencia DIN 4150, cuyo valor corresponde a 3 mm/seg. En 6 de los puntos evaluados, los valores de velocidad vibratoria superan los 3 mm/seg. En estos casos, la maquinaria debe estar ubicada a una distancia mínima de 15 m respecto de estos receptores.

Durante la Etapa de Operación, la actividad que puede aumentar los valores de velocidad vibratoria en las inmediaciones del Proyecto corresponde a las actividades de apertura de sondaje. Los valores de vibración registrados a 7 m de la máquina de sondaje corresponden a PPV= 1,518 pulg/seg. El valor más restrictivo de velocidad vibratoria permitido por la normativa DIN 4150, corresponde a 3 mm/seg. Se observa en la tabla 5.11. del Anexo B del Adenda 1 que los valores de velocidad calculados en los receptores de fauna, están por debajo del valor mencionado.

c. Residuos

c.1. Residuos Líquidos

- Residuos domésticos: Correspondientes a las aguas servidas generadas durante las etapas de habilitación, operación, y cierre y abandono, se estiman en 3,0 m3/día, y serán manejadas de acuerdo a la implementación de una planta de tratamiento de aguas servidas del tipo Ecojet o similar en el campamento.

En los antecedentes presentados para dar cumplimiento al PAS 91 del Adenda 1 se informa que en cuanto a la forma de manejo, los lodos generados en la planta de tratamiento serán retirados por un camión limpia fosas autorizado. Se mantendrá en faena el registro de autorización de disposición de estos lodos a un vertedero o relleno sanitario autorizado.

En el punto 9 letra e) del Adenda 1 el Titular se compromete a contar con un registro del retiro y disposición de los residuos líquidos generados producto de la limpieza de los baños químicos de los frentes de trabajo, actividad que será realizada por una empresa debidamente autorizada.

- Residuos industriales: Respecto a los residuos líquidos industriales, el Proyecto no generará este tipo de residuos, en ninguna de sus etapas, debido a que en Adenda 1 se ha descartado el uso del método de diamantina (única máquina que requería agua industrial) y el método con maquinaria sónica que será usado no requiere agua.

Es necesario indicar que el proyecto, tanto en su etapa de habilitación de obras, así como en la operación (habilitación de sondajes) no se contempla el desarrollo u operación de maquinaria que utilice agua industrial.

En el punto 9 letra b) del Adenda 1 el Titular aclara que no se realizará lavado de vehículos y/o equipos en el campamento o en área de faena. Esta actividad se desarrollará en talleres autorizados en la ciudad de Antofagasta, Copiapó o Taltal.

c.2. Residuos Sólidos

Durante las etapas de construcción, operación, y cierre y abandono, se generarán residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos, y residuos domésticos.

- Residuos domésticos: Corresponden principalmente a materia orgánica y a basura no peligrosa, generada por el personal de construcción como envases, papel y plásticos. Se estima un volumen máximo aproximado de 42 kg/día de basuras domésticas (considerando 30 trabajadores por turno diario y una tasa de 1,4 kg/día) y serán depositados en contenedores de forma transitoria, para luego ser enviados a un sitio autorizado de disposición final.

En la respuesta del punto 9 letra e) del Adenda 1 apercibe que el Titular hará llegar a la autoridad sanitaria la resolución que autoriza el funcionamiento del lugar que reciba los residuos. Y se implementará un control documental de los residuos recibidos en el lugar de disposición final, pudiendo ubicarse en la Región de Atacama o de Antofagasta.

En el capítulo V letra a) del Adenda 1 el Titular indica que el proyecto no contempla el reciclaje de ningún tipo de residuo, pero de presentarse la posibilidad, se analizara la factibilidad de implementarlo. De todas formas en la capacitación en temas ambientales que se realizará al personal de faena se incorporarán tópicos de manejo responsable y adecuado de los residuos generados por el proyecto.

- Residuos industriales no peligrosos: Corresponden principalmente a restos de fierros, madera y plásticos. Se estima un volumen máximo aproximado de 1 m3/mes, lo que implica una cantidad de unos 300 Kg/mes y serán almacenados en forma temporal, luego serán retirados por una empresa autorizada y serán dispuestos en un sitio autorizado.

En el punto 9 letra a) del Adenda 1 se informa que todos los residuos que se generen durante la ejecución de un sondaje serán manejados y dispuestos de acuerdo a la normativa aplicable. Su disposición se realizará en un relleno autorizado por la autoridad sanitaria de la Región de Atacama o de Antofagasta de acuerdo a factibilidad, situación que será informada debidamente a la Superintendencia de Medio Ambiente y SEREMI de Salud Región de Atacama. Junto con mantener un registro de la recepción de estos residuos.

En el punto 9 letra c) del Adenda 1 se informa que se utilizará una bodega para almacenamiento temporal de residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos la cual cumplirá con el mismo estándar y características descritas para la bodega de residuos peligrosos. Respecto de la ubicación de la bodega, será dentro del predio que ocupara el campamento, pero alejado de este y de fuentes de ignición, debidamente identificada. En el Anexo A del Adenda 1 se adjunta plano con la ubicación de la bodega en el área del campamento.

- Residuos industriales peligrosos: Corresponden a aceites usados, baterías, envases con restos de aceite, etc. Se estima un volumen máximo aproximado de 4 m3 cada dos meses de contenedores de lubricantes y 50 kg/mes de trapos y bolsas; lo que implica una cantidad máxima de unos 200 Kg/mes. Estos residuos, serán almacenados en forma temporal en contenedores herméticos (tambores de 200 l), los cuales serán manejados y retirados del lugar por una empresa autorizada, para luego ser transportados hacia un sitio autorizado de disposición final.

d. Flora y Vegetación

En el Anexo C1 del Adenda 1 se entregan los antecedentes sobre la caracterización del Medio Biótico del área de influencia del proyecto. A continuación, se presentan las principales conclusiones respecto a la Flora y Vegetación.

El levantamiento de la información se realizó en tres campañas de terreno, considerando distintas estaciones del año, éstas se realizaron en:

– Otoño: Entre los días 16 al 19 de Mayo del 2011
– Primavera: Entre los días 12 al 15 de Diciembre de 2011
– Verano: Entre los días 01 al 08 de Marzo de 2012

En el área de estudio, se registró la presencia de cuatro tipos de sistemas vegetacionales azonales hídricos: i) bofedal salino de Zameioscirpus atacamensis, ii) vega salina de Lycium humile, iii) vega salina de Puccinellia frigida y iv) pradera húmeda de Juncus arcticus.

Destaca que todas las formaciones tengan condición de salinidad, pues es una característica que acentúa el deterioro de estos sistemas que corresponden a los de mayor productividad en el área de estudio, no obstante su menor superficie, se constituyen en elementos funcionales de alta significancia para los ecosistemas relacionados. Acorde a lo señalado anteriormente, es que se consideran los sistemas registrados como altamente dependientes de las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas, la cual tiene una clara dependencia del aporte hídrico, la que es sustentada por una serie de interrelaciones que se explican en las siguientes formas de suministro hídrico, ya sea subterráneos y/o superficiales.

En el Anexo C2 del Adenda 1 se entregan planos con las formaciones vegetacionales azonales, los cuerpos de agua y las zonas rocosas presentes en los salares.

Los sistemas vegetacionales azonales hídricos registrados poseen un grado de degradación producto de un restringido y conspicuo aporte hídrico, definiendo a este último como el principal factor restrictivo de su nivel de desarrollo, abundancia y estado de deterioro, de continuar tal condición, la dinámica sucesional sería de retroceso a estados más degradados y de menor productividad, es el caso del cambio en la composición botánica de las especies dominantes que se confirmó con la presencia de las especies en cojín compactas características de los bofedales con un alto grado de mineralización del sustrato orgánico (Zameioscirpus atacamensis), las cuales están siendo sustituidas por otras especies características de los vegas salinas, es decir se evidencian avances en la degradación de los sistemas, lo que implica pérdida de productividad y cambios en la composición florística.

En términos florísticos y acorde a los decretos supremos de MINSEGPRES y Benoit (1989) ninguna de las especies registradas en terreno presenta categoría de conservación, sin embargo, es el valor ecológico de la vegetación azonal hídrica la que se debe resguardar, ya que cumple funciones relevantes en el área de estudio al formar parte del ciclo hidrológico de la cuenca y además de que constituye un hábitat para fauna especializada especialmente aves; ante estos atributos se debiera tener en consideración su permanencia.

En relación con la variabilidad florística que se detectó entre las campañas, sólo se advierte un nuevo registro de un ejemplar de la especie Cristaria andicola en el salar de Aguilar, en primavera. En términos vegetacionales, las unidades mantienen la misma condición durante las estaciones caracterizadas.

En el Anexo H del Adenda 2 se establece un Plan de Monitoreo para el componente flora y vegetación donde se describen: los salares a monitorear, la metodología a utilizar y la programación que incluye dos (2) terrenos anuales (primavera y verano tardío), la información recopilada en estas campañas será contrastada con los antecedentes recopilados en la caracterización ambiental de este componente. El reporte de los resultados se entregará anualmente a la SEREMI de Medio Ambiente Región de Atacama y Superintendencia de Medio Ambiente, mediante la entrega de un informe consolidado.

En Adenda 1 el Titular aclara que ningún sondaje se ejecutará en lugares donde exista vegetación, de igual forma no se ejecutarán sondajes en los lugares donde existe aporte de agua fresca hacia estos sistemas, que se produce principalmente en los bordes del salar.

Respecto de los volúmenes de extracción de salmueras, sólo se ejecutarán pruebas de bombeo en los salares y no explotación de la misma, estimando un volumen de extracción de 400 m3 por prueba, la cantidad de pruebas consideradas son 10 como máximo y tienen una duración de un día por prueba, para la duración de todo el proyecto. Con estos datos se puede entender que son pruebas puntuales de corta duración y muy bajo volumen de extracción,

ubicadas lejos de las fuentes que aportan agua fresca al sistema, por lo que no se generarán impactos significativos en los sistemas vegetacionales.

El proyecto no intervendrá de forma directa formaciones vegetacionales toda vez que no se proyectan la apertura de nuevos caminos o plataformas de perforación sobre ellos. En el caso de las cartografías en donde aparecen caminos que pasan en zonas de SVAHT, estos corresponden a caminos pre-existentes, que no han sido construidos por el Titular. Si bien los caminos que pasan por estos lugares se mantendrán utilizando, el tránsito se considera menor, dadas las dimensiones del proyecto en base a la cantidad de vehículos y maquinaria que se utilizara.

En la capacitación que se realizará al personal, previo inicio de los trabajos, se instruirá respecto de estos temas y se privilegiará el tránsito por los caminos en donde no se pase por los lugares en donde exista vegetación, en la medida que el trabajo lo permita.

e. Fauna Terrestre

En el Anexo C1 del Adenda 1 se entregan los antecedentes sobre la caracterización del Medio Biótico del área de influencia del proyecto. A continuación, se presentan las principales conclusiones respecto a la Fauna Terrestre.

Se realizaron tres muestreos para el área de estudio, en otoño 2011, primavera 2011 y verano 2012.

La temporada de otoño, entregó una menor cantidad de información en comparación a las temporadas de primavera y verano. Estas últimas incluyeron dos taxa de la clase reptiles, clase que no había sido representada en la temporada otoñal. Las riquezas individuales por salar muestran la misma orientación, presentando en todos estos valores iguales o superiores a la temporada de otoño. Cabe destacar que al realizar la segunda y tercera campaña, primavera y verano, se obtuvo un registro de especie endémica perteneciente a la clase reptilia, la lagartija de Rosenmann (clasificada como rara por la Ley de Caza). Esta especie fue registrada en los salares Agua Amarga, La Isla, Parinas y Grande (asociados a ambientes desprovistos de vegetación cercanos a la vegetación azonal hídrica). No se identificaron especies introducidas o domésticas y todas son nativas, este factor nos indica una baja intervención antrópica.

Entre los mamíferos presentes en el área de estudio destacan, por encontrase en categoría de conservación, los siguientes: Chinchilla brevicaudata, Lagidium viscacia, Puma concolor, Lama guanicoe y Vicugna vicugna, todos clasificados En peligro según la Ley de Caza. En el mismo sentido, cuatro de ellos: Chinchilla brevicaudata, Puma concolor, Lama guanicoe y Vicugna vicugna, comparten la clasificación con el Libro Rojo de CONAF. Además Puma concolor está categorizada por MINSEGPRES como Casi amenazada, Lycalopex culpaeus como Preocupación menor y Lama guanicoe como Vulnerable. Leopardus jacobita como especie Rara por la Ley de Caza.

Las zonas sensibles se componen por el ambiente de sistema vegetal azonal hídrico terrestre (SVAHT), donde se identificó la especie de baja movilidad y protegida (perdicita cordillerana), además destaca debido a la escasa representatividad de la vegetación dentro del proyecto. Por otra parte, se encuentran los roqueríos los cuales presentan una considerable diversidad de especies de baja movilidad con un alto grado de amenaza, por ejemplo: chinchilla cordillerana, vizcacha común y roedores altoandinos.

Los censos efectuados en los cuerpos de agua evidenciaron aves protegidas utilizando este tipo de hábitat. Las actividades observadas corresponden a forrajeo y actividades reproductivas de baja cuantía asociadas a algunas zonas del salar La Isla. Entre las especies identificadas se encuentra la gaviota andina y las tres especies de flamencos que se encuentran representados en los humedales altoandinos de Chile. Estos últimos están clasificados como especies Vulnerables y corresponden a especies sensibles para el país, los cuales se identificaron en todos los salares a excepción de Aguilar.

Entre los salares estudiados, el salar La Isla se destaca por poseer la mayor diversidad de taxas. Por lo demás registra la mayor magnitud en cantidad de individuos de los tres flamencos altoandinos. También se observaron conductas reproductivas (cópulas, formación de nidos y postura de huevos) de flamenco de James.

Con la finalidad de que se asegure que las actividades de prospección del proyecto, no genere problemas para la fauna, se definieron dos tipos de áreas de protección, según el tipo de hábitat y fauna a conservar, los que se exponen a continuación:

i. Áreas de Cuidado Permanente (ACP):
Serán aquellas en las que existen Sistemas Vegetacionales Azonales Terrestres Hídricos (SVATH) y/o ambientes para la fauna (zonas de alimentación, resguardo, etc.), en estas áreas **se evitará todo tipo de actividad del proyecto, salvo las asociadas a monitoreos ambientales**. En el caso de las zonas que ya tengan alguna obra prexistente como caminos (20 k/h), se restringirá la velocidad de los vehículos que por ahí transiten con el objetivo de disminuir la probabilidad de atropello de especies con bajo poder de locomoción tales como los reptiles.

ii. Áreas de Cuidado Estacional (ACE):
Serán aquellas asociadas a cuerpos de agua en las que se evidenció la presencia significativa de avifauna en categoría de conservación. La temporalidad estará asociada a los ciclos biológicos de las especies objetivos; **durante los períodos en que estas áreas estén activas, se restringirá la instalación/ejecución de todo tipo de faenas, sólo se permitirá el paso de vehículos a velocidades restringidas (máximo 30 km/hr), asimismo se prohíbe que el personal descienda de los vehículos a fin de evitar el ahuyentamiento y/o estrés por este concepto. Estas áreas estarán activas a partir del mes de Agosto (período en el que se forman las parejas), hasta la segunda semana del mes de Marzo (período en el que comienza la etapa de dispersión)**. En el caso de que un área de cuidado estacional sea desocupada por avifauna después del mes de enero, en donde no se hayan además generado etapas reproductivas de esta especie, se podrá liberar esta área previo aviso a la Autoridad, para que se puedan desarrollar actividades de prospección.

Caracterización de Áreas por Salar:

- **La Isla:** Se definieron 8 áreas de cuidado permanente, el objetivo de protección son los SVATH y roqueríos en los que habitan roedores en categoría de conservación. También se definieron 11 áreas de protección temporal las que tiene como objetivo no alterar la avifauna bajo categoría de conservación.

- **Grande:** Se definieron 3 áreas de protección permanente relacionadas, principalmente, con la presencia de SVATH, también se definieron 5 áreas de protección temporal asociadas a los cuerpos de agua permanentes que las distintas especies de flamencos utilizan, principalmente, para actividades tales como alimentación y refugio. Las áreas definidas se basaron en los hallazgos realizados en terreno.

- **Las Parinas:** Se definieron 6 áreas de protección permanente, que tienen como objetivo la protección de SVATH´s la selección de estas áreas se basó en los hallazgos realizados en terreno y mediante la utilización del NDVI. Las áreas de protección temporal suman un total de cuatro abarcando zonas de afloramiento de aguas como las lagunas temporales.

- **Agua Amarga:** Solo se definieron áreas de protección permanente con el fin de conservar los SVATH presentes y algunos roqueríos donde se identificaron roedores (si bien no están en categoría de conservación son importantes para la mantención de las tramas tróficas del sistema).

- **Aguilar:** No se definieron áreas de protección debido a la escasa representatividad de componentes en este sistema (ausencia de SVATH), ausencia de fauna residente, entre otros.

En el Apéndice A del Adenda 3 se entregan los respectivos planos de puntos de sondaje, puntos de monitoreo y zonas de cuidado.

En el Anexo H del Adenda 2 se establece un Plan de Monitoreo para el componente fauna terrestre donde se describen: los salares a monitorear, la metodología a utilizar y la programación que incluye dos (2) terrenos anuales (primavera y verano tardío), la información recopilada en estas campañas será contrastada con los antecedentes recopilados en la caracterización ambiental de este componente. El reporte de los resultados se entregará anualmente a la SEREMI de Medio Ambiente Región de Atacama y Superintendencia de Medio Ambiente, mediante la entrega de un informe consolidado.

Como se informó anteriormente, con la finalidad de que se asegure que las actividades de prospección del proyecto, no genere problemas para la fauna, se definieron las Áreas de Cuidado Permanente (ACP) y las Áreas de Cuidado Estacional (ACE). En el Apéndice A del Adenda 3 se presentan los planos con los puntos de sondaje, puntos de monitoreo y zonas de cuidado.

f. Biota Acuática

En el Anexo C1 del Adenda 1 se entregan los antecedentes sobre la caracterización del Medio Biótico del área de influencia del proyecto. A continuación, se presentan las principales conclusiones respecto a la Biota Acuática.

Los salares altoandinos se estructuran en base a tres sistemas dispuestos en serie con un flujo unidireccional de agua, comenzando por zonas de afloramiento de agua subterránea seguido por la formación de un humedal y terminando en la formación de lagunas salinas. Cada uno de estos sistemas generalmente presentan diferencias significativas en la calidad de las aguas y la biota asociada.

El primer sistema, afloramientos de aguas subterráneas, están ubicados en la periferia, los cuales pueden presentar descargas puntuales y difusas (presentando varios puntos de afloramiento).

El segundo sistema, humedales, recibe los flujos de agua y materiales desde el afloramiento y descarga hacia las lagunas salinas, presenta niveles medios-bajos de conductividad específica (1000 uS/cm). Este sistema posee una función asociada a la transferencia de materia orgánica (lo que permite el desarrollo de distintas comunidades acuáticas).

El tercer sistema, lagunas salinas, presenta una ubicación central, es el último receptor de agua y materiales, presenta baja pendiente y altos valores de conductividad específica ≥ 100000 uS/cm.

La estructura que presentan los salares estudiados sigue la misma secuencia detallada anteriormente aunque en la mayoría de ellos la sección de “humedal” tiende a estar escasamente representada (franja muy angosta) siendo en estas secciones donde se observa la presencia de formaciones vegetacionales, acúmulo de materia orgánica en el sedimento y alta actividad biológica. Respecto a las lagunas salinas se observan dos tipos en función de su sustrato, las que presentan una costra salina en las que no se observó actividad biológica ni acúmulo de materia orgánica y las que presentan un sustrato fangoso en el que se observaron larvas de dípteros y acumulación de materia orgánica.

En los salares Agua Amarga y Aguilar prácticamente no se observa la sección de “humedal”, lo que se traduce en sistemas muy pobres en actividad biológica y generación de materia orgánica determinando que las comunidades limnicas pobres. Se observa la formación de lagunas salinas con sustrato constituido por una costra de sal; desde el punto de vista ecosistémico presentan estructuras muy sencillas, escasamente representada que difícilmente podrían soportar poblaciones permanentes de otros componentes (avifauna, mamíferos, entre otros).

En el resto de los salares se observa un mayor desarrollo de la sección de “humedal”, se observa acúmulo de materia orgánica, lagunas salinas de sustrato fangoso, condiciones que permiten el establecimiento de diversos taxones lo que redunda en la formación de una estructura comunitaria de mayor complejidad, la que está limitada principalmente por la amplia fluctuación de los niveles de agua, fuerte insolación, entre otros factores.

En cuanto a los parámetros físio-químicos medidos in situ, se observan aguas templadas, de pH levemente ácido a alcalinas, y conductividades sobre 20.000 µS/cm. Situación que tiende a mantenerse entre las estaciones de primavera y verano.

La comunidad de macroinvertebrados está compuesta por una estructura simple pero estable, ya que en la generalidad no se observaron grandes cambios entre las estaciones evaluadas. En total once taxones, constituyen esta comunidad; el salar La Isla fue el que presentó el mayor número de estos (diez en total), seguido por Las Parinas (ocho), salar Grande y Agua Amarga (ocho y cuatro taxones respectivamente). Los taxones dominantes corresponden a Hyalellidae, seguido por Oligochaeta y Nematoda (59%, 24% y 4.7% respectivamente). Oligochaeta (presente en todos los salares prospectados, Ephydridae y Nematoda presentes en el 75%).

La comunidad fitoplancónica está compuesta por 31 géneros y al igual que en el caso anterior la comunidad tiende a mantenerse constante durante los periodos estudiados. El salar que presentó la mayor riqueza de géneros en ambas campañas corresponde a La Isla con un total de 29 taxones, seguido por Salar Grande y Las Parinas (19 y 16 géneros respectivamente), Agua Amarga y Aguilar fueron los que presentaron las menores riquezas (6 y 2 géneros respectivamente). Respecto al total de individuos contabilizados los géneros dominantes fueron Achantes (57.8%), Nitzschia, Amphora y Cymbella (12.3%, 10.1% y 6.07% respectivamente), por otro lado los géneros mejor representados respecto a su ubicuidad correspondieron a Amphora, Fragilaria, Mastoglia, Navicula, Nitzschia y Pinnularia, presentes en el 80% de las muestras. Los géneros descritos para ambas campañas son comunes en este tipo de humedales (Maidana, 2009; Maidana, 2006).

Respecto a los organismos zooplanctónicos fue posible identificar sólo dos taxones, constituidos principalmente por estadios juveniles, la escasa presencia puede estas relacionada a lo somero de las lagunas y a las condiciones ambientales presentes en la zona.

En conclusión, los salares altoandinos estudiados en la zona del proyecto presentan una conformación truncada, con escaso desarrollo de la sección “humedal”, la que permite la movilización de materia orgánica y nutrientes, presentan aguas con altos niveles de conductividad y muy someras, esto, sumado a las altas fluctuaciones de temperatura (día-noche), más la fuerte insolación (Locasio de Mitrovich, 2005) impiden el desarrollo de comunidades acuáticas, situación que restringe la presencia de otros componentes de la trama trófica tales como flamencos, caitís entre otros.

En el Anexo H del Adenda 2 se establece un Plan de Monitoreo para el componente biota acuática donde se describen: los salares a monitorear, la metodología a utilizar y la programación que incluye dos (2) terrenos anuales (primavera y verano tardío), la información recopilada en estas campañas será contrastada con los antecedentes recopilados en la caracterización ambiental de este componente. El reporte de los resultados se entregará anualmente a la SEREMI de Medio Ambiente Región de Atacama y Superintendencia de Medio Ambiente, mediante la entrega de un informe consolidado.

En el Anexo A del Adenda 3 se presentan los planos de puntos de sondaje, puntos de monitoreo y zonas de cuidado.

g. Hidrología

En Adenda 1 se informa que la región en donde se ubica el proyecto se caracteriza por no presentar ríos o esteros que escurran libremente en superficie durante todo el año, teniendo solo red de drenajes menores y siendo todas temporales sujetas, el escurrimiento, a la cantidad de nieve caída durante el invierno y los eventuales tormentas estivales. Establecido esto, es

que el Titular no contempla obras de defensa o de alteración de cauces en el área de proyecto, ya que se utilizarán caminos existentes, no abiertos por el Titular, para el acceso a campamento y a los salares, los caminos que se construirán dentro de la costra salina, salar, no intervienen cauces naturales ni pozones de salmuera.

En Adenda 1 el Titular aclara que el proyecto no pretende, en esta etapa, explotar salmueras que afecten el sistema hídrico o las vegas y/o bofedales que este sustenta. El proyecto actualmente pretende ejecutar pruebas de bombeo puntuales, con un máximo de 10 pruebas, de corta duración, un día por prueba aproximadamente y un volumen de 400 m3 por prueba. Las que permitirán establecer tazas de producción de salmuera que, en una siguiente etapa dentro del ciclo de vida del proyecto, no afecten las tazas de recargas de los salares y las formaciones vegetacionales existentes. En esta etapa del proyecto no es posible determinar las tazas de extracción sin ejecutar pruebas de bombeo. Las pruebas de bombeo no afectarán las características físico químicas del agua fresca que llega hasta los salares, principalmente por que se harán con salmueras al interior del salar y no en los bordes donde existen la vegetación y agua fresca, sin considerar que el volumen a extraer es muy pequeño frente al volumen de agua existente en los salares.

En la respuesta al análisis de la letra b) del Artículo 11, letra d) del Adenda 1 el Titular aclara que el proyecto no contempla obras que intervengan los cuerpos de aguas superficiales y su normal escurrimiento.

h. Hidrogeología

El Titular prevé que la hidroestratigrafía de los salares se caracteriza por la existencia de varios acuíferos y aquitardos apilados uno encima del otro dentro de los 100-150 m que tendrán las profundidades de las perforaciones. Por lo tanto, es evidente que con la actividad de perforación de cada pozo se cruzará varios acuíferos. Para el Titular es necesario probar cada acuífero independientemente de los otros, tanto para conocer la composición química como el sistema hidráulico del acuífero (por ejemplo, la porosidad y la permeabilidad). Para lograr esto, todos los sondajes serán entubados de tal manera que los acuíferos más profundos sean eficazmente aislados de otros acuíferos en el pozo durante la perforación. Esto evitará la contaminación cruzada de las salmueras de un acuífero a otro. La contaminación cruzada se refiere a la mezcla de concentraciones de las salmueras en ningún caso se espera que la contaminación sea de otro tipo o que exista agua dulce. Por lo tanto no se estima que se produzca contaminación antrópica o que altere las condiciones físico químicas de los acuíferos, que pueda ser considerada significativa.

El Titular realizará perforaciones de una profundidad entre 100 y 150 m, dentro de la costra salina y otras capas ya descritas. Las profundidad de la perforación asegura que no se traspase el fondo o sello del salar, ya que se estima se encuentra a profundidades superiores a las indicadas, con ello se asegura que no existen posibilidades de que los salares sean drenados.

En Adenda 1 se aclara que no es interés del proyecto explorar aguas frescas que son aportes al salar, sino que las salmueras que se encuentran al interior del salar y en el área de proyecto no existen cursos permanentes de aguas que escurran libremente.

En el Anexo E del Adenda 2 se entregan los resultados de la hidrogeología donde se informa que los volúmenes totales de salmuera producida durante el bombeo son extremadamente pequeños, de acuerdo a lo expresado en la DIA y su Adenda 1. Además, la salmuera producida podría ser devuelta casi inmediatamente al salar de la que se extrae, por lo tanto no hay pérdida neta de fluido para el salar. Aún con el posible retorno de salmuera producida al salar, el cambio en los niveles de agua libre-salmuera como respuesta a cada volumen de prueba de bombeo también es minúsculo - en ninguno de los escenarios el nivel del salar caerá más de 4.4E-4m o 0,4 mm. Así se concluye que dado los pequeños volúmenes producidos durante los ensayos de bombeo, y el cambio insignificante en el gradiente hidráulico probablemente provocado por las caídas extremadamente pequeñas en el nivel del lago-salar, podemos anticipar que no habrá ningún cambio medible en el flujo de aguas subterráneas hacia los salares.

En el Anexo A del Adenda 3 se presentan los planos de puntos de sondaje, puntos de monitoreo y zonas de cuidado.

i. Patrimonio Cultural

En el Anexo D de la DIA se presenta el Estudio Arqueológico del área del proyecto.

En la siguiente tabla se observa el número total de sitios arqueológicos registrados durante la visita al área del proyecto.

Nombre del Salar	Área Total Prospectada (há)	Número de sitios Arqueológicos
Aguilar	-	-
La Isla	1,91	11
Las Parinas	0,37	2
Agua Amarga	2,29	1
Grande	6,64	5
Total	**11,21**	**19**

En el Apéndice B del Anexo D Estudio Arqueológico de la DIA se encuentran las 19 fichas de registro patrimoniales identificados.

De acuerdo a la funcionalidad general de los sitios registrados, éstos pueden ser clasificados según sus características principalmente en 2 categorías:

- **Estructuras Habitacionales:** corresponde al hallazgo de un sitio habitacional, generalmente compuesto por una o más estructuras arquitectónicas que conforman un lugar de resguardo construido artificialmente. Este tipo de sitio posee en general una ocupación de carácter estacional, situación que se repite hasta el día de hoy, por lo que es posible encontrar evidencias de la reutilización de sitios antiguos, dificultando su identificación cronológica. Dentro de esta categoría también se considerarán las estructuras como paravientos, de carácter más expeditivo.

- **Estructura Aislada:** corresponde al registro de un elemento arquitectónico aislado, en general de uso no habitacional, como pueden ser hitos mineros, estructuras de deslinde, o incluso de función no identificada, etc.

En el Apéndice C del Anexo D Estudio Arqueológico de la DIA se encuentra el Plano de Sitios Arqueológicos identificados en los salares estudiados.

En términos de los hallazgos identificados, el Titular deberá velar por su protección durante la construcción de nuevos caminos vehiculares, sondajes o cualquier actividad asociada a etapas previas y posteriores al desarrollo de las perforaciones, considerando la existencia de los sitios arqueológicos descritos con el fin de no provocar ningún tipo de modificación en ellos.

Dado el carácter superficial del método de prospección arqueológica realizado y ante el hallazgo de materiales arqueológicos bajo superficie, con ocasión de cualquier excavación o movimiento de tierra, se deberá proceder según lo establecido en los artículos 260 y 270 de la Ley 17.288 y en los artículos 200 y 230 de su Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, paralizando completamente las obras asociadas al área del hallazgo, informando de inmediato al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo determine los procedimientos a seguir, los cuales serán implementados por el Titular.

En Adenda 1 el Titular se compromete a implementar medidas de protección de los sitios con la instalación de cerco perimetral, construido en malla naranja de seguridad sujeta a postes de madera o fierro de 1.2 m de altura, en todo el perímetro del sitio. Estas medidas se aplicarán sólo en los sitios que correspondan de acuerdo al programa de exploración, específicamente

en los salares donde se esté trabajando por campaña. Se adopta esta medida principalmente debido a que no es posible realizar un control de acceso a los salares desde un solo punto, ya que existen muchas huellas para llegar a ellos y por qué no siempre habrá personal trabajando en todos los salares.

El Titular será asesorado por un profesional Arqueólogo e informado al Consejo de Monumentos Nacionales mediante la elaboración de un informe de actividades. Los cercos serán instalados previos al inicio de las faenas y mantenidos mientras duren las labores del proyecto, el que una vez terminado será retirado en su totalidad sin dejar vestigios de la existencia de los cercos instalados.

Se incluirá un anexo fotográfico en el informe de actividades, en donde se identificará cada sitio cercado.

El Titular desarrollará capacitaciones para todo el personal que trabaje en faena, realizadas por un profesional Arqueólogo. Se incorpora el compromiso de enviar al Consejo de Monumentos Nacionales el acta de asistencia y los contenidos de la presentación, los que incorporarán como mínimo los contenidos indicados por el Consejo de Monumentos Nacionales en la consulta 17.d) del Adenda 1.

j. Paisaje y Turismo

En Adenda 1 el Titular informa que se identificaron cinco unidades de paisaje en el área de estudio del Proyecto, denominadas:

- Agua Amarga (UPAA),
- Aguilar (UPA),
- Grande (UPG),
- La Isla (UPLI) y
- Las Parinas (UPLP).

De acuerdo a la metodología propuesta para valorar la calidad y fragilidad de la cuenca visual del paisaje, en todas las unidades se obtuvo una valoración Alta, correspondiendo a paisajes de alta naturalidad, con baja a nula intervención humana, dominados por relieves variados en tamaño y forma, y fondos escénicos permanentes hacia la línea de cerros, de alta diversidad de colores particularmente en las laderas. La presencia de vegas, lagunas y fauna de flamencos y vicuñas en el área aportan elementos de alta singularidad. La falta de obstáculos visuales hace que no se limite la observación del entorno del paisaje, configurándose en vistas panorámicas abiertas, de directa accesibilidad, sobre cuencas visuales redondeadas.

Al configurarse un resultado Alto de calidad y Medio de fragilidad, la sensibilidad paisajística de cada unidad presentó un grado de sensibilidad 4 (Medio-Alto), caracterizándose por ser paisajes que, de cierta forma, presentan rasgos de singularidad, dada la existencia de algunas variedades en formas (cordones montañosos, salares y lagunas). Su vulnerabilidad visual permite acoger actividades de bajo impacto, que usan los recursos escénicos, sin afectar significativamente sus características visuales básicas.

En relación a los resultados obtenidos para el análisis de los efectos paisajísticos y visuales en cada unidad de paisaje, en donde se conjuga el contraste visual v/s la sensibilidad paisajística, se identifica que todas las unidades calificaron con valor Medio, principalmente al considerase un acceso visual de medio a alto debido a la existencia de redes de caminos internos, lo que hace posible poder observar desde diferentes puntos el paisaje de cada unidad.

De acuerdo a los resultados obtenidos por el modelo de visibilidad, se tiene que desde una distancia aproximada de 10 a 15 km es posible observar el proyecto (tomando como ubicación de éste el centroide de cada salar, que es donde efectivamente se realizarán los trabajos). El gran alcance visual, está en estrecha relación con el contexto paisajístico en que se desarrolla cada unidad, es decir, la presencia de hitos topográficos de vasta altura bordeando cada salar hacen que sea posible observar el proyecto, sin embargo dadas las características del proyecto, sumado a que actualmente no se cuenta con una red de caminos de acceso a los

puntos de alta visibilidad hacen que desde tal distancia el proyecto se imperceptible visualmente.

Como conclusión general, y en virtud de los resultados obtenidos en la presente evaluación se establece que el desarrollo del proyecto Exploración Salares 7, no constituirá una alteración significativa del valor paisajístico del área en que se emplaza, dada la baja superficie involucrada para el desarrollo de las actividades y su corto tiempo de ejecución (5 años).

Respecto de la evaluación de turismo, se debe indicar que en el área de proyecto no existen circuitos turísticos, no hay empresas que vendan paquetes turísticos hacia este sector como un servicio regular, sino que responden a la demanda del turista, concentrando la actividad hacia los ojos del salado y alrededores. El lugar se encuentra en situación de aislación absoluta de la Región de Atacama, el único camino de acceso que se acerca al área proviene de la Región de Antofagasta, de ahí para ingresar al área de proyecto se sigue un camino particular que el Titular del proyecto ha mejorado para el desarrollo del proyecto. La inexistencia de señalética, infraestructura vial, alojamientos, servicios básicos, comunicaciones y lugares de apoyo a la actividad turística ha fomentado que el lugar no se desarrolle como destino turístico.

El proyecto al mejorar los caminos de acceso podría ayudar a que lleguen turistas a la zona.

Las actividades a desarrollar por el proyecto son de una magnitud menor, toda vez que la intervención dentro de los salares se puede volver a su condición natural una vez que termine el proyecto, debido a la acción natural de precipitación de sales que configuran la superficie del salar.

k. Medio Humano

En Adenda 1 se informa que respecto al uso del territorio, la superficie ocupada por el Proyecto y su entorno corresponden a un área rural, completamente despoblada, donde no existen servicios, actividades socio-culturales ni económicas, salvo vestigios de actividades previa de prospecciones.

i. **Tierras en propiedad de Comunidades**

Para el caso de la comunidad Colla “Diego de Almagro”, según el registro de la CONADI, esta posee tierras en la comuna de Diego de Almagro, en cuatro sectores de fondo de quebrada, específicamente en la “Quebrada de Doña Inés Chica”. A estos sectores se accede a través de la ruta C-171, perteneciente a la Tercera Región, la cual es completamente independiente y sin relación con ruta ocupada como acceso al Proyecto o sus rutas interiores.

En el caso de la comunidad Colla “Geoxcultuxial”, para esta no existe registro de la asignación de Tierras Indígena.

ii. Derechos de Aguas

Las comunidades Colla aludidas se encuentran regularizando y solicitando derechos de agua en puntos específicos. Las coordenadas de estos puntos se muestran en la Tabla I-3 y la Figura I-6 ambas del Adenda 1.

El punto en cuestión por derechos de agua más cercano al área donde se ubica el Proyecto, se encuentra distante unos 50 kilómetros medidos en línea recta. Asimismo, los puntos aludidos en la Tabla I-3 y Figura I-6 del Adenda 1 anterior se ubican en cuencas independientes en relación al área ocupada por el Proyecto.

En consecuencia, en el sector del proyecto no se ha identificado tierras en propiedad de comunidades indígenas, derechos de agua pertenecientes a comunidades indígenas, áreas de trashumancia o tránsito de comunidades indígenas.

3.9. Relación entre el proyecto y políticas, planes y programas de desarrollo regional

Relación del Proyecto con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama para 2007-2017.

i. **Lineamiento Estratégico Nº 6:** Integración y Ordenamiento del Territorio para un Desarrollo Armónico.

Objetivo Específico: Desarrollar iniciativas que garanticen conectividad regional adecuada a los requerimientos del desarrollo regional.

Relación con el Proyecto: El proyecto se relaciona con este Objetivo Específico, en tanto las obras comprometidas consideran el mejoramiento de caminos existentes y la creación de otros al interior de la pertenencia minera, todos los cuales contribuyen a mejorar la conectividad al interior de la región.

ii. **Lineamiento Estratégico Nº 8:** Promoción de la Cultura y Patrimonio Regional.

Objetivo General: Desarrollar una cultura regional que respete el patrimonio cultural y artístico de la Región de Atacama.

Relación con el Proyecto: En Adenda 1 se informa que el Proyecto se relaciona a través del Objetivo III, ya que tras el Estudio Arqueológico realizado en la zona (DIA, Anexo D), se promueve el resguardo, rescate y difusión del patrimonio cultural, ya que el Estudio está disponible y difundido públicamente a través de la plataforma del SEIA.

iii. **Lineamiento Estratégico Nº 9:** Medioambiente para el desarrollo sustentable.

Objetivo Específico: Garantizar el derecho ciudadano a vivir en un medioambiente libre de contaminación, privilegiando y mitigando los efectos de las actividades antrópicas, en estrecha colaboración público-privada.

Relación con el Proyecto: El Proyecto se relaciona con este Objetivo Específico, en tanto se somete a todas las regulaciones y estándares exigidos por la ley ambiental; contribuyendo de esta manera a “garantizar el derecho ciudadano a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.

En el Adenda 1 el Titular informa que el Proyecto se relaciona con el segundo Objetivo General “Gestionar el uso sustentable del patrimonio natural regional, promoviendo el desarrollo de una Educación para la Sustentabilidad y garantizando el acceso ciudadano a la Información Ambiental.”, a través de la realización del Estudio de Vegetación, Flora y Fauna (DIA, Anexo B), el cual ha caracterizado tales componentes en la zona del Proyecto. Este estudio es público y está disponible para todos a través de la plataforma del SEIA. Con este Estudio se promueve la Educación para la Sustentabilidad y su disponibilidad garantiza el acceso ciudadano a la Información Ambiental. Además, el Proyecto se relaciona con el cuarto Objetivo Específico, en tanto se somete a todas las regulaciones y estándares exigidos por la ley ambiental; contribuyendo de esta manera a “garantizar el derecho ciudadano a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.

3.10. Relación entre el proyecto y planes de desarrollo comunal

Relación del Proyecto con el Plan de Desarrollo Comunal de Diego de Almagro:

Objetivo General: Base Productiva
Relación con el Proyecto: El Proyecto se relaciona con este Objetivo Estratégico en tanto generará nuevas plazas laborales en la comuna.

Objetivo General: Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Relación con el Proyecto: El Proyecto se relaciona con este Objetivo Estratégico, en tanto se somete a todas las regulaciones y estándares exigidos por la ley ambiental.

3.11. Compatibilidad Territorial del Proyecto

El proyecto se encuentra fuera del límite urbano de Diego de Almagro.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto "**Exploración Salares 7**" y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto "**Exploración Salares 7**" cumple con:

4.1.a) Emisiones y Calidad del aire

a.1) D.S. Nº47, Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones – Fija Nuevo Texto de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Forma de Cumplimiento: Con el fin de disminuir las emisiones atmosféricas, el Titular considera las siguientes medidas de manejo ambiental:

- Utilización de mallas protectoras en faenas para evitar la dispersión del polvo.
- Se exigirá una cobertura a los materiales que son transportados en camiones.
- Control de la velocidad de los vehículos dentro del área de faena.
- Todos los vehículos relacionados con el Proyecto contarán con su revisión técnica al día y se revisará la vigencia de las mantenciones recomendadas por los fabricantes. Esto se hará exigible por el Titular a las empresas contratistas mediante contrato.
- No se contemplan actividades que generen lodo al interior de la obra como tampoco se producirá retiro de escombros por lo que no se aplicarán las medidas dispuestas en las letras d) y f) del punto 1 del Artículo 5.8.3 del presente cuerpo normativo.

Previo al inicio de las obras, se entregará a la Autoridad un programa de trabajo de ejecución de las obras, este programa incluirá las medidas establecidas en las letras a), b) y c) del punto 4 del Artículo 5.8.3 del D.S. Nº 47/97 Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, que corresponde a:

- Horarios de funcionamiento de la obra.
- Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicación de su horario de uso y las medidas consideradas.
- Nombre del constructor responsable y número telefónico de la obra, si lo hubiere.

a.2) D.S. Nº4, Establece Norma de Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados y Fija los Procedimientos para su Control. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Forma de Cumplimiento: Todos los vehículos relacionados con el Proyecto contarán con su revisión técnica al día y se revisará la vigencia de las mantenciones recomendadas por los fabricantes.

a.3) D.S. Nº75, Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Forma de Cumplimiento: El Titular cumplirá a cabalidad con la normativa señalada. Los camiones o vehículos de la Empresa o que en nombre de ella realicen el transporte de materiales deberán circular cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos o con cualquier otro sistema que impida la dispersión de polvo a la atmósfera (no se utilizará malla Rachel), lo cual será revisado periódicamente en la fase de construcción.

a.4) D.S. N°144, de 1961 Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes de cualquier Naturaleza. Ministerio de Salud

Forma de Cumplimiento: Con el fin de disminuir las emisiones atmosféricas, el Titular considera las siguientes medidas de manejo ambiental:

- Utilización de mallas protectoras en faenas para evitar la dispersión del polvo.
- Se exigirá una cobertura a los materiales que son transportados en camiones.

- Control de la velocidad de los vehículos dentro del área de faena.
- Todos los vehículos relacionados con el Proyecto contarán con su revisión técnica al día y se revisará la vigencia de las mantenciones recomendadas por los fabricantes. Esto se hará exigible por el Titular a las empresas contratistas mediante contrato.

Todos los vehículos relacionados con el Proyecto tendrán su revisión técnica al día y se les harán mantenimientos regulares. Se impedirá el paso a las instalaciones del proyecto a todo vehículo que no cuente con su revisión técnica vigente.

a.5) D.S. N°138, Establece Obligación de Declarar Emisiones que Indica. Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública.

Forma de Cumplimiento: Previo al inicio de la etapa de construcción el Titular entregará a la SEREMI de Salud de la Región de Atacama los antecedentes necesarios para estimar las emisiones provenientes del grupo electrógeno.

En el Capítulo II letra h) del Adenda 1 el Titular se compromete a dar curso y cumplimiento al procedimiento establecido para la declaración de emisiones de los dos generadores eléctricos que contempla el proyecto.

4.1.b) Ruido

D.S. Nº146, Establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas.

Forma de Cumplimiento: Para la etapa de habilitación de obras y operación, no se superará el Nivel de inmisión de ruido máximo permitido por el DS 146, dada la ausencia de puntos sensibles dentro del área del Proyecto. No obstante se tiene considerado implementar medidas de reducción sonora como gabinete insonorizado para los grupos electrógenos y pantallas acústicas móviles OSB para la maquinaria de perforación.

4.1.c) Calidad Lumínica

D.S. Nº 686 Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaria de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Forma de Cumplimiento: Se dará cumplimiento al presente decreto mediante las siguientes medidas de manejo ambiental:

- Las instalaciones lumínicas que se instalarán en el Proyecto considerarán las restricciones y limites máximos de emisión lumínica establecidos en el punto III de la presente norma. Para ello se utilizarán lámparas cuyo flujo luminoso nominal sea menor a 15.000 lúmenes.
- Asimismo, se adjuntará el TE1 (tramite eléctrico) con los certificados de control luminométricos de las luminarias instaladas en el Proyecto, junto con una declaración simple del instalador autorizado a cargo de la ejecución de las instalaciones, en la cual indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias.

4.1.d) Fauna

d.1) Ley Nº 19.473 Sustituye Texto de la Ley N° 4.601, Sobre Caza, y Articulo 609 del Código Civil.

Forma de Cumplimiento: El Titular dará cumplimiento a este cuerpo normativo mediante las siguientes medidas de manejo ambiental:

- El personal de faenas será advertido de la prohibición de capturar o cazar especies de fauna y avifauna.

- Se evitará la dispersión de basura doméstica que atraiga a animales silvestres, domésticos y vectores al lugar del proyecto.
- De encontrarse polluelos o ejemplares de fauna silvestre heridos o en visibles condiciones que impidan su normal circulación, se dará aviso al Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama para coordinar en conjunto las medidas a aplicar con el o los ejemplares encontrados.

d.2) D.S. Nº 5 Aprueba Reglamento de la Ley De Caza. Ministerio de Agricultura.

Forma de Cumplimiento: El Titular dará cumplimiento a este cuerpo normativo mediante las siguientes medidas de manejo ambiental:

- El personal de faenas será advertido de la prohibición de capturar o cazar especies de fauna y avifauna.
- Se evitará la dispersión de basura doméstica que atraiga a animales silvestres, domésticos y vectores al lugar del proyecto.
- De encontrarse ejemplares de fauna silvestre heridos o en visibles condiciones que impidan su normal circulación, se dará aviso al Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Atacama para coordinar en conjunto las medidas a aplicar con el o los ejemplares encontrados.

d.3) Resolución 133 Exenta, Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera. Ministerio de Agricultura; Servicio Agrícola y Ganadero; Dirección Nacional.

Forma de Cumplimiento: En caso de que las necesidades de equipamiento impidan adquirir equipos dentro del territorio nacional y por ende se deba incurrir en la importación de insumos y equipos desde el extranjero, el Titular exigirá a la o las empresas distribuidoras que cumplan con lo exigido en este cuerpo normativo, esto es, que los embalajes de madera provenientes del extranjero presenten la certificación que avalúe que fueron sometidos a alguno de los tratamientos dispuestos en el punto 1 de la Res. Ex. 133.

4.1.e) Patrimonio Arqueológico

e.1) D.S. 484 Reglamento de la Ley N° 17.288, Sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. Ministerio de Educación.

Forma de Cumplimiento: En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico, el Titular procederá según lo establecido en la Ley N° 17.288 (Art. 26 y 27) y en el D.S. 484/90 (Art. 20 y 23); es decir, se dará aviso al Gobernador Provincial quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de la vigilancia del hallazgo hasta que el Consejo de Monumentos Nacionales se haga cargo del mismo. Además, el Titular dará aviso inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo determine los procedimientos a seguir, de cuya implementación será responsable el Titular sin perjuicio de reportar el cumplimiento de este procedimiento a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Ante cualquier hallazgo de entierros o materiales antropológicos y/o arqueológicos, el personal deberá notificar de inmediato a la inspección de la obra, quienes procederán según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.

e.2) Ley 17.288, Legisla sobre Monumentos Nacionales.

Forma de Cumplimiento: En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico, el Titular procederá según lo establecido en la Ley N° 17.288 (Art. 26 y 27) y en el D.S. 484/90 (Art. 20 y 23); es decir, se dará aviso al Gobernador Provincial quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de la vigilancia del hallazgo hasta que el Consejo de Monumentos Nacionales se haga cargo del mismo. Además, el Titular dará aviso inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo determine los procedimientos a seguir, de cuya implementación será responsable el Titular.

4.1.f) Aguas Servidas

f.1) D.F.L. Nº725, Código Sanitario Decreto con Fuerza de Ley Nº 725. Ministerio de Salud Pública.

Forma de Cumplimiento: Las aguas servidas generadas por el Proyecto, serán retiradas por una empresa con autorización sanitaria vigente y serán dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad sanitaria.

f.2) D.S. Nº 594, Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Ministerio de Salud.

Forma de Cumplimiento: El Proyecto no vaciará a la red pública de aguas servidas, aguas de ningún tipo en todas sus etapas. El Proyecto no realizará descargas a napas subterráneas, canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o masas o cualquier curso de agua en general. Se dará cumplimiento a este cuerpo legal reacondicionando las áreas donde se instalarán los baños químicos y se prohibirá todo tipo de descarga del contenido líquido de estos en lugares no autorizados. El Proyecto contempla la instalación de una PTAS para el tratamiento de las aguas servidas que se generarán.

El almacenamiento de los residuos sólidos, se realizará dentro del patio de salvataje ubicado en el sector de campamento e instalación de faenas del proyecto.

Los residuos industriales generados por el Proyecto serán retirados por una empresa con autorización sanitaria vigente y serán dispuesto en un sitio autorizado por la Autoridad sanitaria. Para esto, el Titular presentará los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud de la Región de Atacama.

Una vez obtenida la RCA favorable, el Titular presentará ante la SEREMI de Salud, Región de Atacama, una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que generará, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos. La diferenciación de los residuos se realizará tomando en consideración lo prescrito en el presente artículo y lo establecido en el D.S. 148/04, Reglamento Sanitario sobre el Manejo de Residuos Peligrosos.

El diseño estructural de la bodega de almacenamiento de sustancias peligrosas, será proyectado en base a lo estipulado en la normativa vigente en el caso, considerándose como tal, la Norma Chilena NCh 382/2004 Sustancias Peligrosas – Clasificación General.

4.1.g) Residuos

g.1) D.S. Nº148 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud.

Forma de Cumplimiento: Los residuos industriales peligros generados por el Proyecto serán dispuestos temporalmente en tambores herméticos de 200 litros y estarán debidamente rotuladas de acuerdo a lo establecido en la NCh 2190 of. 93 “Sustancias Peligrosas-Marcas para Información de Riesgos”. No se presenta un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, dado que no se generarán más de 12 toneladas anuales de este tipo de residuos.

g.2) D. S. Nº 78 Reglamento sobre Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. Ministerio de Salud.

Forma de Cumplimiento: Las sustancias peligrosas serán almacenadas en contenedores de acuerdo a lo establecido en este reglamento, dependiendo de sus características y cantidades debidamente rotulados de acuerdo a lo establecido en la NCh 2190 of. 93 y NCh 382 Of 2004.

En Adenda 1 se informa que se almacenará cerca de 8 m3 a la semana de petróleo en un estanque especialmente habilitado para ello y en cumplimiento de la normativa aplicable, lejano al campamento y fuentes de ignición. No se identifica la utilización de otra sustancia peligrosa,

toda vez que el aceite de la maquinaria será llevado hasta el campamento cada vez que se requiera. El Aceite quemado de las maquinas se acumulará en tambores metálicos herméticos y almacenados de forma temporal en la bodega de residuos del campamento para su posterior retiro y manejo por parte de una empresa autorizada, su volumen se estima en 200 lt de aceite al mes.

4.1.h) Seguridad Minera

D. S. N° 72, de 1985, que Establece el Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto Refundido, Sistematizado y Coordinado fue fijado por el D.S. 132, de 2004, ambos del Ministerio de Minería.

Forma de Cumplimiento: En el Capítulo II letra b) del Adenda 1 se informa que el Titular se regirá estrictamente a las obligaciones que le sean atribuibles al tipo de actividad minera que desempeñará y que están contenidas en este decreto:

- Las instalaciones del proyecto estarán construidas con la materialidad suficiente para dar seguridad a sus trabajadores considerando las condiciones de terreno y variables climáticas.
- Los lugares de trabajo serán administrados de tal manera que permitan realizar el trabajo en condiciones de higiene de acuerdo a la normativa, protegiendo así la salud laboral del personal.
- El manejo de los residuos generados por el proyecto se realizará acorde a la normativa vigente.
- Las emisiones atmosféricas del proyecto se regirán por las disposiciones legales vigentes.
- Se desmantelarán y desenergizarán todas las instalaciones salvo las que sean necesarias para la etapa de cierre del proyecto.
- Se retirarán los materiales e insumos remanentes al final de la prospección.

En Adenda 2 se informa que el Titular incluirá en los contratos de servicios con sus contratistas la obligación del cumplimiento de todos los cuerpos legales aplicables y las adquiridas en una futura RCA para el presente proyecto. Siendo el Titular el responsable en todo momento de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones.

Junto con lo anterior, todos los contratistas serán capacitados y formarán parte del programa de capacitación en las temáticas ambientales del proyecto. Las temáticas ambientales a considerar en las capacitaciones serán, patrimonio cultural y arqueológico, Flora, Fauna y Vegetación, junto con buenas prácticas de cuidado del medio ambiente.

4.1.i) Pesca y Acuicultura

Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, Cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue Establecido en el D.S. 430 de 1992. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Forma de Cumplimiento: En Adenda 1 se informa que el Titular no contempla dentro de sus obras o actividades introducir sustancias contaminantes en los salares donde se ejecutará la prospección. El Titular se compromete a velar por el adecuado manejo de estas sustancias asi como de todos los residuos generados.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto "**Exploración Salares 7**" requiere de los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos 91, 93, 95 y 96 del D.S. Nº95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Permiso Ambiental Sectorial N° 91: En los permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el

artículo 71 letra b) del D.F.L. N°725/67, Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

A través del Ord. N°49/2012 de fecha 05.01.2012 la SEREMI de Salud, Región de Atacama, solicitó que el Titular presentase los antecedentes del PAS 91.

En el Adenda 1 se entregan los antecedentes para dar cumplimiento a este PAS.

A través del Ord. N°2461 de fecha 31.12.2013 la SEREMI de Salud, Región de Atacama, se pronuncia conforme sobre los antecedentes presentados para dar cumplimiento al PAS 91 reafirmando que en caso de obtener la Resolución de Calificación Ambiental, deberá solicitar a la Seremi de Salud, Región de Atacama, la visita inspectiva para otorgar la autorización de funcionamiento de sus instalaciones.

Permiso Ambiental Sectorial N° 93: En los permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario.

En la DIA se entregan los antecedentes para dar cumplimiento a este PAS y se informa que el Proyecto solo realizará almacenamiento de residuos sólidos domiciliarios, residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos sólidos industriales peligrosos, y contratará a un tercero con autorización sanitaria vigente para la disposición final de estos residuos. El almacenamiento de residuos se hará dentro del campamento de instalación de faenas y posteriormente serán enviados a un relleno sanitario (residuos industriales no peligrosos y residuos domiciliarios) y a un relleno de seguridad (residuos industriales peligrosos).

A través del Ord. N°2461 de fecha 31.12.2013 la SEREMI de Salud, Región de Atacama, se pronuncia conforme sobre los antecedentes presentados para dar cumplimiento al PAS 93 del almacenamiento transitorio de los residuos domésticos, residuos industriales peligrosos y residuos industriales no peligrosos señalando que en caso de obtener la Resolución de Calificación Ambiental, deberá presentar a la SEREMI de Salud, Región de Atacama, los proyectos sectoriales para su evaluación.

Permiso Ambiental Sectorial N° 95: En los permisos para realizar pesca de investigación que sea necesaria para el seguimiento de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas en la aplicación del primer año del plan de seguimiento ambiental, a que se refiere el Título VII de la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el D.S. Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Adenda 2 se entregan los antecedentes para dar cumplimiento al PAS 95 junto con lo informado en el Anexo G del Adenda 2.

A través del Ord. N°14 de fecha 03.01.2014 la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se pronuncia conforme a los antecedentes para dar cumplimiento al PAS 95.

Permiso Ambiental Sectorial N° 96: En el permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75 del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

A través del Ord. N°004 de fecha 02.01.2012 la SEREMI de Agricultura, Región de Atacama, solicita que el Titular entregue los antecedentes para dar cumplimiento al PAS 96 durante el presente proceso de evaluación.

En el Capítulo III del Adenda 1 se entregan los antecedentes para dar cumplimiento a este PAS.

A través del Ord. N°409 de fecha 11.09.2012 la SEREMI de Agricultura, Región de Atacama, se pronuncia conforme a los antecedentes presentados.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto "**Exploración Salares 7**" no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

6.1. Letra a: Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos.

Respecto al uso del territorio, la superficie ocupada por el Proyecto y su entorno corresponden a un área rural, completamente despoblada, donde no existen servicios, actividades socio-culturales ni económicas, salvo vestigios de actividades previa de prospecciones similares a las que se presentan en este Proyecto.

Las emisiones de material particulado serán puntuales y de corta duración cumpliendo con la normativa de calidad del aire. Las emisiones atmosféricas que se generarán corresponden a material particulado respirable (MP10) debido al flujo de vehículos por caminos adyacentes a salares, preparación del terreno para los sondajes y a gases de combustión de la maquinaria y vehículos involucrados. Las emisiones de MP10 serán bajas y acotadas en el tiempo ya que las actividades que las generarán durarán un corto periodo de tiempo.

El proyecto, en sus etapas de habilitación de obras y operación emite una total de 7,02 ton/año de MP10, y un total por proyecto (5 años) de 35,11 ton de MP10.

Con el fin de disminuir las emisiones atmosféricas, el Titular considera las siguientes medidas:

- Se utilizarán mallas protectoras en faenas para evitar la dispersión del polvo.
- Se exigirá una cobertura a los materiales que son transportados en camiones.
- Se controlará la velocidad de los vehículos dentro del área de faena.
- Todos los vehículos relacionados con el Proyecto contarán con su revisión técnica al día.

Se estimó la emisión de ruido generada por las actividades de construcción y operación del Proyecto y se determinó que ellas cumplen los límites máximos establecidos en el D.S. Nº 146/98.

La actividad de la maquinaria y equipos que implicará el Proyecto no producirá un aumento significativo de los niveles de ruido en las áreas aledañas a las obras, dado que las obras y actividades que generen impacto acústico contarán con medidas de reducción de ruidos (gabinete insonorizado para grupos electrógenos y pantallas acústicas móviles de OSB para la maquinaria de perforación), por otra parte, el proyecto se desarrollaría en un entorno despoblado en sus alrededores, no existiendo población humana permanente. Por tanto, el ruido generado durante las etapas de habilitación de obras y operación del Proyecto, no revestirá ningún peligro para la salud.

En relación a los residuos líquidos correspondientes a las aguas servidas generadas durante las etapas de habilitación, operación, y cierre y abandono, se estiman en 3,0 m3/día, y serán

manejadas de acuerdo a la implementación de fosas sépticas. Estos residuos serán retirados y enviados a una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) en Copiapó.

En relación a los residuos líquidos industriales, el proyecto no los generará en ninguna de sus etapas debido a que el método con maquinaria sónica que será usado no requiere agua.

Durante las etapas de construcción, operación, y cierre y abandono, se generarán residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos, y residuos domésticos los que serán gestionados y retirados por una empresa autorizada para su disposición final en un lugar autorizado.

El Proyecto no generará formas de energía y radiación en ninguna de sus etapas y no se generarán efectos producidos por la combinación o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados por el Proyecto.

CONCLUSION: El Proyecto, no genera riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce.

6.2. Letra b: Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos renovables, emisiones o residuos.

El Proyecto no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables ya que sus emisiones y descargas no serán enviadas a cursos de aguas y/o suelos con valor agrológico. Las emisiones atmosféricas y de ruido serán puntuales y no impactarán al recurso aire.

Las cantidades de MPS se estiman en 95,34 toneladas anuales y un total de 476,69 toneladas para los 5 años de operación.

En relación a los residuos líquidos correspondientes a las aguas servidas generadas durante las etapas de habilitación, operación, y cierre y abandono, se estiman en 3,0 m3/día, y serán manejadas de acuerdo a la implementación de fosas sépticas. Estos residuos serán retirados y enviados a una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) en Copiapó.

En relación a los residuos líquidos industriales, el proyecto no los generará en ninguna de sus etapas debido a que el método con maquinaria sónica que será usado no requiere agua.

Durante las etapas de construcción, operación, y cierre y abandono, se generarán residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos, y residuos domésticos los que serán gestionados y retirados por una empresa autorizada para su disposición final en un lugar autorizado.

Las labores de sondajes se realizarán alejadas de todas aquellas áreas con presencia de fauna nativa. De manera complementaria, en la ejecución de las prospecciones, no se generará ruidos afecten a la fauna nativa que puedan alteren sus conductas de nidificación, reproducción y alimentación, mediante la generación de áreas de restricción a la actividad de prospecciones.

El proyecto y sus actividades no generarán formas de energía y radiación y no generará efectos producidos por la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos y/o generados por el Proyecto.

El área de influencia del Proyecto es un área rural, en donde no se afectarán recursos naturales renovables. Además, no se intervendrá ni explotará fauna y vegetación nativa.

Junto con lo anterior, el Proyecto no extraerá, explotará, alterará ni manejará especies de flora y fauna y no se intervendrán recursos hídricos.

El Proyecto no considera la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora y fauna, ni de organismos genéticamente modificados o similares.

CONCLUSION: El Proyecto no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua, aire y glaciares.

6.3. Letra c: Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos.

El Proyecto no provocará cambios en la dimensión geográfica, ni en la distribución de los grupos humanos, así como tampoco en la estructura espacial de sus relaciones. Tampoco afectará la densidad y distribución espacial de la población, el tamaño de los predios ni los flujos de comunicación terrestre. Lo anterior, dado que el Proyecto se emplaza en un área rural donde no existen comunidades ni grupos humano que pudiesen verse afectados.

En el área donde se instalará el Proyecto no se registran manifestaciones culturales y no se registran asociaciones o individuos que puedan ver afectadas sus oportunidades de empleo y actividades productivas a causa de las actividades del Proyecto.

El Proyecto no afectará el acceso a bienes y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios.

No existe evidencia directa de la existencia de actividades de comunidades collas en el área del proyecto.

CONCLUSION: El Proyecto, de acuerdo a su naturaleza y lugar de emplazamiento, no genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

6.4. Letra d: Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

El Proyecto se emplaza en un área rural, en donde no habita población protegida por leyes especiales, no existen áreas ni recursos protegidos de forma oficial.

En el sector del proyecto no se ha identificado tierras en propiedad de comunidades indígenas, no hay derechos de agua pertenecientes a comunidades indígenas, no hay áreas de trashumancia o tránsito de comunidades indígenas.

CONCLUSION: El área de emplazamiento del proyecto no se localiza próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos ni glaciares, susceptibles de ser afectadas.

6.5. Letra e: Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.

El Proyecto no obstruirá la visibilidad a zonas con valor paisajístico ya que se instalará dentro de un área que no posee zonas con valor paisajístico o singularidades paisajísticas.

Las actividades a desarrollar por el proyecto son de una magnitud menor, toda vez que la intervención dentro de los salares se puede volver a su condición natural una vez que termine el proyecto, debido a la acción natural de precipitación de sales que configuran la superficie del salar.

El proyecto no interviene ni se emplaza en un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el Decreto Ley N°1.224 de 1975.

CONCLUSION: El Proyecto, no presenta alteración del valor paisajístico o turístico del área de influencia.

6.6. Letra f: Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural.

Se han reconocido 19 sitios arqueológicos en el área de los salares donde el Titular se ha comprometido a no intervenirlos y protegerlos durante las actividades de construcción de caminos, sondajes u otra actividad asociadas a las tareas previas y posteriores a las perforaciones.

El Proyecto no remueve, destruye, excava, traslada, deteriora, modifica, o se encuentra próximo a ningún Monumento Nacional, definidos por la Ley 17.288. Además, no se encontraron sitios arqueológicos, de valor científico o histórico dentro del área del proyecto, por más que en el área estudiada existen algunos elementos culturales identificados.

El Proyecto no se encuentra próximo a ningún lugar o sitio donde se lleve a cabo manifestaciones propias de la cultura o folklore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.

CONCLUSION: El área de influencia del Proyecto, no altera monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

7. Que, en el proceso de evaluación del proyecto, el cual consta en el expediente respectivo, el Titular no ha presentado compromisos voluntarios.

8. Que, para el adecuado seguimiento y fiscalización de las condiciones y obligaciones sobre la base de las cuáles se aprobó la resolución de calificación ambiental (RCA), el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, conforme al formulario 574 del Superintendencia del Medio Ambiente, y el término de la etapa de cierre, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes, acciones y obras físicas del Proyecto, cuando ésta lo solicite y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

9. El Titular deberá proporcionar a la Superintendencia todos los antecedentes de la Resolución de Calificación Ambiental, sus modificaciones y aclaraciones, así como, la información sobre las condiciones, compromisos o medidas, que ya sea por medio de monitoreo, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos y, en general, cualquier otra información asociada al seguimiento de las variables ambientales proyectadas en el proyecto o actividad, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental, conforme a los procedimientos y normas establecidas en la Resolución Exenta N°844 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de fecha 14 de diciembre de 2012, publicada en el Diario Oficial el 2 de enero de 2013.

10. Para el debido y adecuado seguimiento de las condiciones, compromisos o medidas y, permisos ambientales sectoriales aplicables, cuyos requisitos técnicos y formales deban ser aprobados o visados por los organismos del Estado competentes, el Titular deberá remitir los antecedentes al servicio respectivo y, de igual forma reportar su efectivo cumplimiento a la Superintendencia del Medio Ambiente.

11. Que, el Titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

12. Que, el Titular del proyecto deberá comunicar cualquier modificación en el domicilio, individualización del Titular y de representación, al Servicio de Evaluación Ambiental y, a la Superintendencia dentro de un plazo de 7 días hábiles contados desde la realización de la respectiva modificación, a través de formulario respectivo de dicho organismo.

13. Que, para que el proyecto "**Exploración Salares 7**" pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

14. Que todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del Titular del proyecto, sean implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

15. Que en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la III Región de Atacama.

RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto "**Exploración Salares 7**" presentada por el Señor Pablo Mir Balmaceda y el Señor Alejandro Moreno Prohens, en representación de Salares de Atacama SCM.

2. CERTIFICAR que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto "**Exploración Salares 7**" cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 91, 93, 95 y 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. Hacer presente que procede en contra de la presente Resolución, el recurso de reclamación, ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto. Lo anterior, sin perjuicio de que el Titular pueda ejercer cualquier otro recurso que estime oportuno.

Rafael Prohens Espinosa
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental
Región de Atacama

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
SECRETARIO
REGIÓN DE
ATACAMA

Olivia Pereira Valdés
Directora regional del servicio de Evaluación Ambiental
Secretaría Comisión de Evaluación Ambiental
Región de Atacama

YSN / VML / JES

Distribución:

- Pablo Mir Balmaceda
- Superintendencia del Medio Ambiente
- CONADI, Región de Atacama
- Corporación Nacional Forestal, Región de Atacama
- DGA, Región de Atacama
- DOH, Región de Atacama
- SAG, Región de Atacama
- SEREMI Agricultura, Región de Atacama

- SEREMI Bienes Nacionales, Región de Atacama
- Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Atacama
- SEREMI MOP, Región de Atacama
- SEREMI Minería, Región de Atacama
- SEREMI Minvu, Región de Atacama
- SEREMI de Desarrollo Social, Región de Atacama
- SEREMI Salud, Región de Atacama
- SEREMI Transporte y Telecomunicaciones, Región de Atacama
- SEREMI de Energía, Región de Atacama
- SERNAGEOMIN, Región de Atacama
- SERNAPESCA, Región de Atacama
- SERNATUR, Región de Atacama
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Encargado Participación Ciudadana
- Expediente del Proyecto "**Exploración Salares 7**"
- Archivo Servicio de Evaluación Ambiental, III Región.